

QRM d'entraînement — Équilibre acido-basique

M1 — Physiologie humaine | 100 questions en 5 séries de 20 — pour chaque question, cocher la ou les propositions exactes.

SUJET

Série 1

Question 1. Un sujet dont le pH plasmatique initial est de 7,4 reçoit une charge acide de 6 mmol·L⁻¹ (excès d'acides fixes). Le pouvoir tampon de son plasma est de 30 mmol H⁺·L⁻¹·unité pH⁻¹. À propos de ce sujet :

- A. En second temps, la diminution du pH de ce sujet inhibe la ventilation, ce qui augmente la [CO₂].
- B. Le pH plasmatique de ce sujet après la charge acide est de 7,2.
- C. Chez ce sujet, la compensation rénale intervient avant la compensation respiratoire.
- D. Le pH de ce sujet après la charge acide reste dans les limites compatibles avec la vie.
- E. L'effet immédiat de cet excès d'acides fixes est la dissociation du CO₂ en HCO₃⁻ et H⁺, qui augmente la [HCO₃⁻].

Question 2. Un patient en état de choc présente un excès d'acides fixes associé à une hypoventilation alvéolaire. À propos de son trouble acido-basique, d'après le cours :

- A. Le trouble de ce patient correspond à une alcalose respiratoire.
- B. Chez ce patient en état de choc, la production d'acide lactique est augmentée.
- C. Le trouble de ce patient a de faibles possibilités de compensation.
- D. Le trouble de ce patient est facilement compensé par le rein.
- E. Le trouble de ce patient constitue une urgence médicale.

Question 3. Un patient diabétique présente une acidocétose. À propos de son trouble acido-basique, d'après le cours :

- A. Aux gaz du sang, ce patient présenterait typiquement une [HCO₃⁻] < 23 mM.
- B. Chez ce patient, la compensation respiratoire entraîne une augmentation de la [CO₂].
- C. Les acides cétoniques de ce patient proviennent du métabolisme des acides nucléiques.
- D. L'acidocétose diabétique est citée dans le cours comme exemple d'acidose métabolique par perte de bases.
- E. Chez ce patient, la diminution du pH stimule la ventilation.

Question 4. Concernant les acidoses :

- A. En cas d'acidose respiratoire, les bicarbonates amortissent la variation de pH par un déplacement de l'équilibre vers la formation de CO₂.
- B. Les états de choc et la défaillance multiviscérale sont des situations typiques d'acidose mixte.
- C. L'acidose métabolique par excès d'acides fixes a pour origine une diminution de la [HCO₃⁻].
- D. L'effet tampon des protéines s'explique par un système tampon unique de pKa = 6,1.
- E. L'acidose mixte a pour origine un excès d'acides fixes associé à une hyperventilation alvéolaire.

Question 5. Concernant les effets du pH sur les protéines :

- A. L'acide urique, de pKa = 5,4, provient du métabolisme du glucose.
- B. La dénaturation d'une protéine par une grande variation de pH correspond à une altération définitive de sa structure tertiaire.
- C. Une grande variation de pH entraîne une dénaturation irréversible des protéines, avec perte de fonction.
- D. Environ 4,3 moles d'HCO₃⁻ sont filtrées par le rein chaque jour.
- E. Parmi les enzymes citées dans le cours, la pepsine agit dans l'estomac et la trypsine dans l'intestin grêle.

Question 6. Un patient présente les gaz du sang artériels suivants : pH = 7,25 ; PaCO₂ = 70 mmHg ; [HCO₃⁻] = 30 mmol/L. À propos de ce patient :

- A. Le pH de ce patient (7,25) définit une alcalose.
- B. D'après ses gaz du sang, ce patient présente une acidose mixte.
- C. La [HCO₃⁻] de ce patient (30 mmol/L), supérieure à 26 mM, est compatible avec la compensation rénale d'une acidose respiratoire.
- D. La compensation du trouble de ce patient passe par une diminution de la réabsorption rénale des HCO₃⁻.
- E. Le trouble de ce patient a pour origine une hypoventilation alvéolaire.

Question 7. Concernant le rôle du rein dans l'équilibre acido-basique :

- A. Dans la cellule intercalaire de type A, les H⁺ sont réabsorbés vers le sang par des ATPases et les HCO₃⁻ sont excrétés dans l'urine.
- B. Les vomissements abondants et certains médicaments sont des exemples d'alcalose métabolique par perte d'acides.
- C. La réabsorption de la quasi-totalité des HCO₃⁻ filtrés est illustrée dans le cours au niveau du canal collecteur.
- D. Dans la cellule intercalaire de type B, les HCO₃⁻ sont sécrétés vers la lumière en échange de Cl⁻.
- E. Un excès de H⁺ sanguin entraîne une diminution de l'excitabilité des neurones.

Question 8. Concernant les valeurs de pH dans l'organisme :

- A. Le pH du LCR est compris entre 7,30 et 7,35.
- B. Un défaut de H⁺ sanguin entraîne une diminution de la [K⁺] extracellulaire.
- C. Les limites de pH compatibles avec la vie sont 6,9 et 7,8.
- D. L'alcalose respiratoire a pour origine une hypoventilation alvéolaire, qui augmente la [CO₂].
- E. Le pH du liquide gastrique est compris entre 0,7 et 3,8, et généralement supérieur à 3,8.

Question 9. Concernant la charge acide quotidienne :

- A. On parle d'acidose lorsque le pH est inférieur à 7,45.
- B. La production d'acide lactique est augmentée en cas d'insuffisance circulatoire (choc).
- C. Les tampons fermés constituent le mécanisme immédiat de régulation du pH artériel.
- D. Le CO₂ est produit par le métabolisme aérobie, via le cycle de Krebs (dégradation du glucose et des lipides en présence d'O₂).
- E. Le vinaigre, la viande, les sodas, le citron et les vins sont des apports alimentaires acides.

Question 10. Concernant le tampon CO₂/bicarbonate :

- A. Le pKa du tampon CO₂/bicarbonate étant de 6,1, la base HCO₃⁻ prédomine au pH physiologique.
- B. Face à une charge acide, le rein excrète des HCO₃⁻ et régénère des H⁺.
- C. Dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, l'effet immédiat est la conjugaison des H⁺ en excès avec les HCO₃⁻, qui diminue la [HCO₃⁻].
- D. Selon l'équation d'Henderson-Hasselbalch, $\text{pH} = 6,1 + \log\left(\frac{[\text{HCO}_3^-]}{a \times \text{PCO}_2}\right)$.
- E. Dans l'équation d'Henderson-Hasselbalch, la PCO₂ est exprimée en mmHg et la [HCO₃⁻] en mmol·L⁻¹.

Question 11. Concernant les troubles de l'équilibre acido-basique :

- A. L'alcalose représente un risque majeur en médecine comparé à l'acidose.
- B. En cas d'alcalose métabolique par perte d'acides, les bicarbonates amortissent la variation de pH par un déplacement de l'équilibre vers la dissociation du CO₂.
- C. Aux gaz du sang, une acidose respiratoire associe un pH < 7,35, une [HCO₃⁻] < 23 mM et une PaCO₂ < 35 mmHg.
- D. Le pH détermine la dissociation des protéines, c'est-à-dire leur état de charge électrostatique.
- E. Les acides cétoniques proviennent du métabolisme des acides nucléiques, augmenté en cas d'acidocétose diabétique.

Question 12. Chez un patient, l'analyse des gaz du sang artériel donne : $[\text{HCO}_3^-] = 12 \text{ mmol/L}$ et $\text{PaCO}_2 = 40 \text{ mmHg}$. On donne : $\text{pKa} (\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-) = 6,1$; $\alpha = 0,03 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{mmHg}^{-1}$; $\log(10) = 1$. À propos de ce patient :

- A. Le rapport $[\text{HCO}_3^-]/[\text{CO}_2]$ de ce patient est égal à 10.
- B. La compensation respiratoire du trouble de ce patient passe par une stimulation de la ventilation, qui diminue la $[\text{CO}_2]$.
- C. Le pH artériel de ce patient est de 7,80.
- D. D'après ses gaz du sang, ce patient présente une acidose métabolique.
- E. La concentration de CO_2 dissous ($\alpha \times \text{PaCO}_2$) chez ce patient est de 1,2 mmol/L.

Question 13. Concernant les alcaloses :

- A. Lors de la compensation rénale de l'alcalose respiratoire, la réabsorption rénale des HCO_3^- diminue et il n'y a pas d'excrétion rénale des H^+ .
- B. L'alcalose respiratoire est compensée en second temps par une compensation rénale.
- C. Le tubule rénal réabsorbe la quasi-totalité des HCO_3^- filtrés.
- D. La $[\text{H}^+]$ du plasma du sang artériel est de 40 nmoles/L.
- E. Dans l'alcalose métabolique par perte d'acides, la compensation rénale intervient en second temps, avant la compensation respiratoire.

Question 14. Concernant les systèmes de régulation du pH et les tampons fermés :

- A. Les protéines exercent un effet tampon limité à une gamme de pH très étroite.
- B. La compensation respiratoire de l'alcalose métabolique par perte d'acides entraîne une augmentation de la $[\text{CO}_2]$.
- C. Les protéines sont des espèces amphotères, portant des radicaux acides carboxyles (COO^-) et des radicaux basiques amines primaires (NH_3^+).
- D. Dans la lumière du tube contourné proximal, H^+ et HCO_3^- filtré forment H_2CO_3 , transformé en H_2O et CO_2 grâce à l'ATPase H^+/K^+ .
- E. Le phosphate existe sous 4 espèces (H_3PO_4 , H_2PO_4^- , HPO_4^{2-} et PO_4^{3-}) qui forment 4 systèmes tampons.

Question 15. Concernant le pH et le gradient potassique :

- A. Lors d'un excès de H^+ sanguin, les H^+ sortent de la cellule tandis que les K^+ y entrent.
- B. Un excès de H^+ sanguin entraîne une augmentation de la $[\text{K}^+]$ extracellulaire.
- C. Un excès de H^+ sanguin entraîne une hyperpolarisation de la membrane plasmique.
- D. La cellule intercalaire de type B du canal collecteur intervient face à une charge acide.
- E. H_2PO_4^- est l'hydrogénophosphate et HPO_4^{2-} le dihydrogénophosphate.

Question 16. À propos des conditions normales et de l'analyse des gaz du sang :

- A. En cas d'alcalose respiratoire, les bicarbonates amortissent la variation de pH par un déplacement de l'équilibre vers la formation de CO_2 .
- B. Aux gaz du sang, une alcalose respiratoire associe un $\text{pH} > 7,45$, une $[\text{HCO}_3^-] > 26 \text{ mM}$ et une $\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mmHg}$.
- C. En cas d'acidose métabolique avec excès d'acides fixes, les bicarbonates amortissent la variation de pH par un déplacement de l'équilibre vers la formation de CO_2 .
- D. Dans l'alcalose métabolique par perte d'acides, l'augmentation du pH inhibe la ventilation.
- E. Le lait est cité dans le cours comme un apport alimentaire acide.

Question 17. Un patient présente les gaz du sang artériels suivants : $\text{pH} = 7,22$; $\text{PaCO}_2 = 30 \text{ mmHg}$; $[\text{HCO}_3^-] = 12 \text{ mmol/L}$. À propos de ce patient :

- A. La compensation respiratoire du trouble de ce patient passe par une stimulation de la ventilation, qui diminue la $[\text{CO}_2]$.
- B. La $[\text{HCO}_3^-]$ de ce patient (12 mmol/L) est supérieure à la normale.
- C. D'après ses gaz du sang, ce patient présente une acidose mixte.
- D. La PaCO_2 de ce patient (30 mmHg), inférieure à 35 mmHg, est compatible avec la compensation respiratoire d'une acidose métabolique.
- E. Le pH de ce patient (7,22) définit une acidose.

Question 18. À propos de la réabsorption et de l'excrétion rénales des HCO_3^- et des H^+ :

- A. Les tampons ouverts, représentés par les poumons et les reins, constituent le mécanisme immédiat de régulation du pH artériel.
- B. L'urine primitive a une composition quasi-identique à celle du plasma et est riche en HCO_3^- ($[\text{HCO}_3^-] = 24 \text{ mM}$).
- C. Face à une charge alcaline, le rein excrète des H^+ et régénère des HCO_3^- .
- D. La grande majorité de l'eau et des molécules filtrées par le glomérule est excrétée dans l'urine définitive.
- E. Dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, la diminution du pH stimule la ventilation.

Question 19. À propos des alcaloses métabolique et respiratoire :

- A. L'alcalose métabolique par perte d'acides a pour origine une augmentation de la $[\text{H}^+]$.
- B. La compensation rénale de l'alcalose respiratoire diminue davantage la $[\text{HCO}_3^-]$.
- C. Dans l'alcalose respiratoire, l'effet immédiat est la combinaison de HCO_3^- et H^+ en CO_2 , qui diminue la $[\text{HCO}_3^-]$ et la $[\text{H}^+]$.
- D. La $[\text{H}^+]$ du plasma artériel, 40 nmoles/L , correspond à $10^{-7.4} \text{ mol/L}$.
- E. Le pK_a du couple $\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-$ est de 6,8.

Question 20. À propos des effets d'une variation de la $[\text{H}^+]$ sanguine sur le potassium et l'excitabilité :

- A. Un excès de H^+ sanguin entraîne une augmentation de l'excitabilité des cardiomyocytes.
- B. L'activité d'une enzyme augmente lorsque le pH s'écarte de son pH optimum.
- C. Un défaut de H^+ sanguin entraîne une dépolarisation de la membrane plasmique.
- D. Dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, la compensation respiratoire intervient en second temps et la compensation rénale en troisième temps.
- E. Un défaut de H^+ sanguin entraîne une diminution de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes.

Série 2

Question 1. Un patient présente les gaz du sang artériels suivants : pH = 7,50 ; PaCO₂ = 48 mmHg ; [HCO₃⁻] = 36 mmol/L. À propos de ce patient :

- A. Le pH de ce patient (7,50) définit une acidose.
- B. D'après ses gaz du sang, ce patient présente une acidose respiratoire.
- C. Des vomissements abondants font partie des exemples cités dans le cours pour ce type de trouble.
- D. La [HCO₃⁻] de ce patient (36 mmol/L) est supérieure à la normale.
- E. L'augmentation du pH de ce patient stimule la ventilation, ce qui diminue la [CO₂].

Question 2. À propos des tampons protéines et phosphate :

- A. Le couple H₃PO₄/H₂PO₄⁻ a un pK de 11,5 et le couple HPO₄²⁻/PO₄³⁻ un pK de 2.
- B. Dans l'alcalose métabolique par perte d'acides, l'effet immédiat est la dissociation du CO₂ en HCO₃⁻ et H⁺, qui augmente la [HCO₃⁻].
- C. Le bicarbonate et le phosphate font partie des tampons fermés.
- D. Parmi les tampons ouverts, la régulation par les poumons est rapide et celle par les reins est lente.
- E. Les H⁺ produits par les tissus sont tamponnés par les HCO₃⁻, ce qui forme du CO₂ transporté par la circulation jusqu'aux reins pour y être excrété.

Question 3. Un sujet dont le pH plasmatique initial est de 7,4 reçoit une charge acide de 9 mmol·L⁻¹ (excès d'acides fixes). Le pouvoir tampon de son plasma est de 30 mmol H⁺·L⁻¹·unité pH⁻¹. À propos de ce sujet :

- A. Le pH plasmatique de ce sujet après la charge acide est de 7,37.
- B. Chez ce sujet, la compensation rénale intervient avant la compensation respiratoire.
- C. L'effet immédiat de cet excès d'acides fixes est la dissociation du CO₂ en HCO₃⁻ et H⁺, qui augmente la [HCO₃⁻].
- D. Après cette charge acide, ce sujet présente une acidose.
- E. En second temps, la diminution du pH de ce sujet stimule la ventilation, ce qui diminue la [CO₂].

Question 4. Un patient présente les gaz du sang artériels suivants : pH = 7,53 ; PaCO₂ = 25 mmHg ; [HCO₃⁻] = 20 mmol/L. À propos de ce patient :

- A. La compensation rénale du trouble de ce patient diminue la réabsorption des HCO₃⁻, sans excrétion rénale des H⁺.
- B. La PaCO₂ de ce patient (25 mmHg) est dans les valeurs normales.
- C. Le trouble de ce patient a pour origine une hyperventilation alvéolaire.
- D. Le pH de ce patient (7,53) définit une alcalose.
- E. D'après ses gaz du sang, ce patient présente une acidose respiratoire.

Question 5. À propos de l'influence du pH sur l'activité et la structure des protéines :

- A. Selon l'effet Bohr, l'hémoglobine est moins affine à l'O₂ en conditions acides.
- B. Selon l'effet Bohr, l'hémoglobine est moins affine à l'O₂ en conditions basiques.
- C. Le pH plasmatique est maintenu quasi constant en dépit d'une charge acide quotidienne importante (plusieurs moles).
- D. Une petite variation de pH modifie l'activité d'une protéine, qui est maximale à une valeur de pH optimum.
- E. À partir du seuil ventilatoire, la ventilation augmente brusquement car l'acidose lactique se met en place et l'élimination du CO₂ augmente plus vite que l'absorption d'O₂.

Question 6. Un patient présente des vomissements abondants. À propos du trouble acido-basique correspondant, d'après le cours :

- A. Les vomissements abondants sont cités dans le cours comme exemple d'alcalose métabolique par perte d'acides.
- B. Aux gaz du sang, ce patient présenterait typiquement une [HCO₃⁻] < 23 mM.
- C. Chez ce patient, la compensation respiratoire entraîne une augmentation de la [CO₂].
- D. Chez ce patient, l'augmentation du pH stimule la ventilation.
- E. Le trouble de ce patient a pour origine une diminution de la [H⁺].

Question 7. À propos des acidoses métaboliques, respiratoires et mixtes :

- A. L'acidocétose diabétique est un exemple d'acidose métabolique par excès d'acides fixes.
- B. La production endogène d'acides fixes est de 12 mol/24h.
- C. Lors de la compensation rénale de l'alcalose respiratoire, la réabsorption rénale des HCO_3^- diminue et il n'y a pas d'excrétion rénale des H^+ .
- D. La compensation rénale de l'acidose respiratoire diminue la $[\text{HCO}_3^-]$.
- E. Dans l'acidose métabolique par perte de bases, la compensation rénale intervient en premier, avant toute compensation respiratoire.

Question 8. À propos de la production endogène d'acides et des apports alimentaires :

- A. Un excès de H^+ sanguin se manifeste typiquement par des vertiges et des paresthésies liés à une augmentation de l'excitabilité.
- B. La charge acide quotidienne correspond à la production endogène d'acides et aux apports alimentaires.
- C. La charge acide quotidienne est d'autant plus élevée que le régime alimentaire est riche en végétaux.
- D. Le canal collecteur assure la filtration de 20 % du débit cardiaque.
- E. La charge acide quotidienne est égale à la production endogène d'acides + les apports alimentaires d'alcalins – les apports alimentaires d'acides.

Question 9. À propos de l'équation d'Henderson-Hasselbalch et du tampon bicarbonate :

- A. Dans la cellule du tube contourné proximal, les H^+ sont sécrétés dans la lumière par un échange Na^+/H^+ .
- B. Les réactions d'hydratation et de déshydratation du CO_2 sont catalysées par l'anhydrase carbonique.
- C. Le tampon CO_2 /bicarbonate est un système ouvert sur le milieu extérieur.
- D. L'acidose métabolique par perte de bases a pour origine une diminution de la $[\text{HCO}_3^-]$.
- E. Dans le système CO_2 /bicarbonate, le CO_2 est évacué lentement par les reins et le bicarbonate est régulé rapidement par les poumons.

Question 10. À propos du pH et du vivant :

- A. Le pH du milieu intracellulaire est d'environ 7, ce qui correspond à une $[\text{H}^+]$ de 100 nmoles/L.
- B. Le tampon phosphate est surtout intracellulaire.
- C. La charge acide quotidienne importante que subit l'organisme est liée au métabolisme énergétique.
- D. Lors d'un effort physique intense et prolongé, l'acidose lactique résulte de la production d'acide lactique par le cycle de Krebs.
- E. Le pH du plasma du sang artériel est compris entre 7,38 et 7,42.

Question 11. Chez un patient, l'analyse des gaz du sang artériel donne : $[\text{HCO}_3^-] = 27 \text{ mmol/L}$ et $\text{PaCO}_2 = 60 \text{ mmHg}$. On donne : $\text{pKa} (\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-) = 6,1$; $a = 0,03 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{mmHg}^{-1}$; $\log(15) = 1,18$. À propos de ce patient :

- A. Le trouble de ce patient a pour origine une hyperventilation alvéolaire.
- B. D'après ses gaz du sang, ce patient présente une acidose métabolique.
- C. Le rapport $[\text{HCO}_3^-]/[\text{CO}_2]$ de ce patient est égal à 0,45.
- D. La concentration de CO_2 dissous ($a \times \text{PaCO}_2$) chez ce patient est de 18 mmol/L.
- E. Le pH artériel de ce patient est de 7,28.

Question 12. Concernant les conséquences d'un excès ou d'un défaut de H^+ sanguin :

- A. Dans l'alcalose métabolique par perte d'acides, l'effet immédiat est la combinaison de HCO_3^- et H^+ en CO_2 , qui diminue la $[\text{HCO}_3^-]$.
- B. Un défaut de H^+ sanguin entraîne une augmentation de la $[\text{K}^+]$ extracellulaire.
- C. Un défaut de H^+ sanguin entraîne une hyperpolarisation de la membrane plasmique.
- D. Un défaut de H^+ sanguin peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, des vertiges et des paresthésies.
- E. Le glomérule filtre 20 % du débit cardiaque, soit environ 180 L/jour.

Question 13. Concernant l'élimination du CO₂ et la ventilation :

- A. L'anhydrase carbonique est une enzyme membranaire, métallo-enzyme à fer.
- B. Un défaut de H⁺ sanguin entraîne une diminution de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes.
- C. Le tampon CO₂/bicarbonate est le principal tampon extracellulaire.
- D. Lors d'un effort physique intense et prolongé, la ventilation diminue d'abord pour limiter l'élimination du CO₂.
- E. L'hypercapnie correspond à une diminution de la teneur en CO₂ dans le sang.

Question 14. Concernant le pH plasmatique et celui des autres compartiments :

- A. Le couple H₂PO₄⁻/HPO₄²⁻ du tampon phosphate a un pK de 6,8.
- B. La [H⁺] du plasma du sang artériel est de 40 nmoles/L.
- C. Le pH plasmatique est maintenu quasi constant en dépit d'une charge acide quotidienne importante (plusieurs moles).
- D. Lors d'un excès de H⁺ sanguin, les H⁺ entrent dans la cellule tandis que les K⁺ en sortent.
- E. Le pH des muscles est de 6,1.

Question 15. Concernant les mécanismes de compensation des alcaloses :

- A. La dissociation d'une protéine, assimilée à un couple AH/A⁻, obéit à la relation $\text{pH} = \text{pKa} + \log\left(\frac{[\text{AH}]}{[\text{A}^-]}\right)$.
- B. Dans l'alcalose métabolique par perte d'acides, une compensation rénale intervient en troisième temps.
- C. La compensation rénale de l'alcalose respiratoire augmente la [HCO₃⁻].
- D. L'alcalose métabolique par perte d'acides a pour origine une diminution de la [H⁺].
- E. Un excès de H⁺ sanguin entraîne une augmentation de l'excitabilité des cardiomyocytes.

Question 16. Concernant le maintien du pH et les types de compensation :

- A. Les poumons rejettent dans l'atmosphère environ 12 moles de CO₂, soit environ 27 L STPD.
- B. En cas d'acidose, $\text{pH} = \text{pH normal} - (\text{pouvoir tampon} / \text{charge acide})$.
- C. Le tubule rénal réabsorbe environ la moitié des HCO₃⁻ filtrés.
- D. Un trouble acido-basique d'origine métabolique est lié à un excès ou à une insuffisance d'acides fixes.
- E. On parle d'alcalose lorsque le pH est supérieur à 7,45.

Question 17. Concernant les mécanismes de compensation des acidoses :

- A. L'analyse des gaz du sang est réalisée sur un prélèvement obtenu par ponction veineuse.
- B. Le pH des muscles est de 6,1.
- C. L'acidose mixte est facilement compensée par le rein et ne constitue pas une urgence médicale.
- D. Dans l'acidose métabolique par perte de bases, la diminution du pH inhibe la ventilation.
- E. L'acidose respiratoire est compensée par le rein, par diminution de la réabsorption des HCO₃⁻ et arrêt de l'excrétion des H⁺.

Question 18. Concernant le pH et les protéines (dont l'hémoglobine) :

- A. La [HCO₃⁻] extracellulaire est de 40 mM pour un pH de 7,4 et une PaCO₂ de 24 mmHg.
- B. Un excès de H⁺ sanguin entraîne une diminution de la [K⁺] extracellulaire.
- C. Selon l'effet Bohr, l'hémoglobine est plus affine à l'O₂ en conditions basiques.
- D. La cuisson au jus de citron est citée comme exemple de simple modification de l'activité d'une protéine par une petite variation de pH.
- E. Une petite variation de pH modifie l'activité d'une protéine, qui est maximale à une valeur de pH optimum.

Question 19. Concernant le néphron, le tubule et le canal collecteur :

- A. Le glomérule filtre 20 % du débit cardiaque, soit environ 18 L/jour.
- B. L'acide lactique provient de la β-oxydation des acides gras.
- C. La cellule intercalaire de type A du canal collecteur intervient face à une charge acide.
- D. Environ 4,3 moles d'HCO₃⁻ sont filtrées par le rein chaque jour.
- E. Les protéines se comportent globalement comme des acides faibles.

Question 20. Un sujet suit un régime alimentaire très carné. À propos de sa charge acide quotidienne, d'après le cours :

- A. La charge acide quotidienne de ce sujet est d'autant plus élevée que son régime est carné.
- B. Le métabolisme des protéines de ce sujet produit des acides forts, dont l'acide sulfurique H_2SO_4 .
- C. La charge acide quotidienne de ce sujet est égale à sa production endogène d'acides + ses apports alimentaires d'acides – ses apports alimentaires d'alcalins.
- D. La viande consommée par ce sujet est un apport alimentaire basique.
- E. La consommation de lait ou d'eau gazeuse de type Vichy par ce sujet constituerait un apport alcalin.

Série 3

Question 1. Concernant l'acide volatil et les acides fixes :

- A. Dans l'alcalose métabolique par perte d'acides, l'augmentation du pH inhibe la ventilation.
- B. La production endogène d'acide volatil (CO_2) est de 60 à 80 mmol/24h.
- C. L'acide sulfurique H_2SO_4 provient uniquement des apports alimentaires.
- D. Le couple $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ du tampon phosphate a un pK de 6,8.
- E. Le métabolisme des protéines et des acides gras produit des acides forts : l'acide sulfurique H_2SO_4 et l'acide phosphorique H_3PO_4 .

Question 2. Chez un patient, l'analyse des gaz du sang artériel donne : $[\text{HCO}_3^-] = 30 \text{ mmol/L}$ et $\text{PaCO}_2 = 40 \text{ mmHg}$. On donne : $\text{pKa} (\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-) = 6,1$; $a = 0,03 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{mmHg}^{-1}$; $\log(25) = 1,40$. À propos de ce patient :

- A. La concentration de CO_2 dissous ($a \times \text{PaCO}_2$) chez ce patient est de 1,2 mmol/L.
- B. Des vomissements abondants font partie des exemples cités dans le cours pour ce type de trouble.
- C. D'après ses gaz du sang, ce patient présente une acidose respiratoire.
- D. La diarrhée est l'exemple cité dans le cours pour ce type de trouble.
- E. Le pH artériel de ce patient est de 7,50.

Question 3. Concernant les mécanismes immédiats et retardés de régulation du pH artériel :

- A. Parmi les tampons ouverts, la régulation par les reins est rapide et celle par les poumons est lente.
- B. L'effet tampon des protéines s'explique par de multiples systèmes tampons de pKa différents.
- C. Aux gaz du sang, une alcalose métabolique associe un pH $> 7,45$, une $[\text{HCO}_3^-] > 26 \text{ mM}$ et une PaCO_2 normale ou $> 45 \text{ mmHg}$.
- D. La diarrhée est un exemple d'alcalose métabolique par perte d'acides.
- E. Les protéines se comportent globalement comme des bases fortes.

Question 4. Concernant le tampon CO_2 /bicarbonate :

- A. Les protéines et le phosphate font partie des tampons fermés.
- B. Dans l'équation d'Henderson-Hasselbalch, a est le coefficient de solubilité du CO_2 dans l'eau à 37°C et vaut $0,3 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{mmHg}^{-1}$.
- C. Un défaut de H^+ sanguin peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, des vertiges et des paresthésies.
- D. L'anhydrase carbonique est exprimée uniquement par les cellules rénales.
- E. La ventilation est inhibée par l'alcalose (augmentation du pH sanguin) et par l'hypocapnie.

Question 5. Concernant le pH et le gradient potassique :

- A. Un excès de H^+ sanguin entraîne une diminution de l'excitabilité des neurones.
- B. Un excès de H^+ sanguin peut entraîner un trouble de conduction cardiaque et des troubles de conscience.
- C. Une grande variation de pH entraîne une dénaturation réversible des protéines, sans perte de fonction.
- D. Un excès de H^+ sanguin entraîne une hyperpolarisation de la membrane plasmique.
- E. La réabsorption de la quasi-totalité des HCO_3^- filtrés est illustrée dans le cours au niveau du canal collecteur.

Question 6. Un patient présente une hyperventilation alvéolaire isolée. À propos de son trouble acido-basique, d'après le cours :

- A. L'hyperventilation alvéolaire de ce patient diminue la $[\text{CO}_2]$.
- B. Chez ce patient, la compensation rénale diminue la réabsorption des HCO_3^- , sans excrétion rénale des H^+ .
- C. Chez ce patient, la compensation rénale augmente la réabsorption et la régénération des HCO_3^- .
- D. Aux gaz du sang, ce patient présenterait typiquement une $\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mmHg}$.
- E. Le trouble de ce patient est une alcalose respiratoire.

Question 7. Concernant la charge acide quotidienne :

- A. Les eaux gazeuses de type Vichy sont des apports alimentaires basiques, qui apportent des HCO_3^- .
- B. Le CO_2 est une molécule peu soluble qui franchit difficilement les membranes biologiques.
- C. La ventilation est stimulée par l'acidose (diminution du pH sanguin) et par l'hypercapnie.
- D. Le CO_2 est un acide fort dont la base conjuguée est le bicarbonate HCO_3^- .
- E. L'urine primitive a une composition très différente de celle du plasma et est dépourvue de HCO_3^- .

Question 8. Concernant les acidoses :

- A. La $[\text{HCO}_3^-]$ extracellulaire est de 24 mM pour un pH de 7,4 et une PaCO_2 de 40 mmHg.
- B. Un excès de H^+ sanguin se manifeste typiquement par des vertiges et des paresthésies liés à une augmentation de l'excitabilité.
- C. L'acidose respiratoire a pour origine une hypoventilation alvéolaire, qui augmente la $[\text{CO}_2]$.
- D. Dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, la compensation respiratoire entraîne une augmentation de la $[\text{CO}_2]$.
- E. Dans l'acidose métabolique par perte de bases, l'effet immédiat est la dissociation du CO_2 en HCO_3^- et H^+ , avec augmentation de la $[\text{H}^+]$ et diminution de la $[\text{CO}_2]$.

Question 9. Un sujet dont le pH plasmatique initial est de 7,4 reçoit une charge acide de 4 mmol·L⁻¹ (excès d'acides fixes). Le pouvoir tampon de son plasma est de 40 mmol H⁺·L⁻¹·unité pH⁻¹. À propos de ce sujet :

- A. L'effet immédiat de cet excès d'acides fixes est la conjugaison des H^+ en excès avec les HCO_3^- , qui diminue la $[\text{HCO}_3^-]$.
- B. Le pH de ce sujet après la charge acide reste dans les limites compatibles avec la vie.
- C. Le pH plasmatique de ce sujet après la charge acide est de 7,5.
- D. Après cette charge acide, ce sujet présente une acidose.
- E. En second temps, la diminution du pH de ce sujet stimule la ventilation, ce qui diminue la $[\text{CO}_2]$.

Question 10. Un patient présente les gaz du sang artériels suivants : pH = 7,10 ; PaCO_2 = 60 mmHg ; $[\text{HCO}_3^-]$ = 18 mmol/L. À propos de ce patient :

- A. La $[\text{HCO}_3^-]$ de ce patient (18 mmol/L) est supérieure à la normale.
- B. La PaCO_2 de ce patient (60 mmHg) est dans les valeurs normales.
- C. Le pH de ce patient (7,10) définit une alcalose.
- D. Le trouble de ce patient associe un excès d'acides fixes et une hypoventilation alvéolaire.
- E. D'après ses gaz du sang, ce patient présente une acidose mixte.

Question 11. Chez un patient, un défaut de H^+ sanguin est mis en évidence. À propos des conséquences sur le gradient potassique, d'après le cours :

- A. Ce patient est exposé à des troubles du rythme cardiaque, des vertiges et des paresthésies.
- B. Chez ce patient, l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes augmente.
- C. Ce patient est exposé avant tout à des troubles de conscience par diminution de l'excitabilité neuronale.
- D. Chez ce patient, la $[\text{K}^+]$ extracellulaire diminue.
- E. Chez ce patient, la membrane plasmique s'hyperpolarise.

Question 12. Concernant les alcaloses :

- A. Un défaut de H^+ sanguin se manifeste typiquement par des troubles de conscience liés à une diminution de l'excitabilité.
- B. Les vomissements abondants et certains médicaments sont des exemples d'alcalose métabolique par perte d'acides.
- C. La compensation respiratoire de l'alcalose métabolique par perte d'acides entraîne une diminution de la $[\text{CO}_2]$.
- D. Parmi les enzymes citées dans le cours, la trypsine agit dans l'estomac et la pepsine dans l'intestin grêle.
- E. L'alcalose respiratoire est compensée en second temps par une compensation rénale.

Question 13. Un patient présente les gaz du sang artériels suivants : pH = 7,20 ; PaCO₂ = 40 mmHg ; [HCO₃⁻] = 15 mmol/L. À propos de ce patient :

- A. La compensation respiratoire du trouble de ce patient passe par une inhibition de la ventilation, qui augmente la [CO₂].
- B. La [HCO₃⁻] de ce patient (15 mmol/L) est supérieure à la normale.
- C. D'après ses gaz du sang, ce patient présente une acidose métabolique.
- D. Le pH de ce patient (7,20) définit une acidose.
- E. Le trouble de ce patient a pour origine une hypoventilation alvéolaire.

Question 14. Concernant les systèmes de régulation du pH et les tampons fermés :

- A. Les protéines sont des espèces amphotères, portant des radicaux acides amines primaires (NH₃⁺) et des radicaux basiques carboxyles (COO⁻).
- B. La dissociation d'une protéine, assimilée à un couple AH/A⁻, obéit à la relation $\text{pH} = \text{pKa} + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}\right)$.
- C. Dans les conditions normales, la [HCO₃⁻] artérielle est comprise entre 24 et 26 mmol/L.
- D. Le tampon phosphate est surtout intracellulaire.
- E. Le phosphate existe sous 4 espèces (H₃PO₄, H₂PO₄⁻, HPO₄²⁻ et PO₄³⁻) qui forment 3 systèmes tampons.

Question 15. Concernant les troubles de l'équilibre acido-basique :

- A. Dans les conditions normales, le pH artériel est compris entre 7,38 et 7,42.
- B. Un défaut de H⁺ sanguin entraîne une diminution de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes.
- C. Un trouble acido-basique d'origine respiratoire est lié à un excès ou à une insuffisance du stock de CO₂.
- D. Aux gaz du sang, une acidose métabolique associe un pH < 7,35, une [HCO₃⁻] > 26 mM et une PaCO₂ > 45 mmHg.
- E. Les tampons fermés constituent le mécanisme immédiat de régulation du pH artériel.

Question 16. Concernant les valeurs de pH dans l'organisme :

- A. L'activité d'une enzyme augmente lorsque le pH s'écarte de son pH optimum.
- B. La [H⁺] du plasma artériel, 40 nmoles/L, correspond à 10^{-7.4} mol/L.
- C. Le pH du liquide gastrique est compris entre 0,7 et 3,8, et généralement supérieur à 3,8.
- D. Dans le système CO₂/bicarbonate, le CO₂ est évacué rapidement par les poumons et le bicarbonate est régulé lentement par les reins.
- E. Le pH du LCR est compris entre 7,30 et 7,35.

Question 17. Concernant les effets du pH sur les protéines :

- A. La dénaturation d'une protéine par une grande variation de pH correspond à une altération définitive de sa structure tertiaire.
- B. Le pH détermine la séquence en acides aminés des protéines, c'est-à-dire leur structure primaire.
- C. Dans les conditions normales, la PaCO₂ est comprise entre 38 et 42 mmHg.
- D. La ventilation est inhibée par l'acidose (diminution du pH sanguin) et par l'hypercapnie.
- E. Selon l'effet Bohr, l'hémoglobine est moins affine à l'O₂ en conditions acides.

Question 18. Concernant le rôle du rein dans l'équilibre acido-basique :

- A. Face à une charge acide, le rein excrète des H⁺ et régénère des HCO₃⁻.
- B. Dans la cellule intercalaire de type B, les HCO₃⁻ sont sécrétés vers la lumière en échange de Cl⁻.
- C. Dans l'équilibre $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$, H₂CO₃ est une base faible.
- D. Dans la cellule intercalaire de type A, les H⁺ sont sécrétés par des ATPases (dont l'ATPase H⁺/K⁺) et excrétés dans l'urine sous forme de NH₄⁺ et de H₂PO₄⁻.
- E. Le pH du plasma du sang artériel est compris entre 7,30 et 7,35.

Question 19. À propos de l'équation d'Henderson-Hasselbalch et du tampon bicarbonate :

- A. L'anhydrase carbonique est une enzyme membranaire, métallo-enzyme à zinc.
- B. Les H^+ produits par les tissus sont tamponnés par les HCO_3^- , ce qui forme du CO_2 transporté par la circulation jusqu'aux reins pour y être excrété.
- C. Dans l'équation d'Henderson-Hasselbalch, a est le coefficient de solubilité du CO_2 dans l'eau à 37 °C et vaut $0,3 \text{ mmol} \cdot L^{-1} \cdot \text{mmHg}^{-1}$.
- D. L'alcalose respiratoire a pour origine une hyperventilation alvéolaire, qui diminue la $[CO_2]$.
- E. La compensation rénale d'un trouble acido-basique est une compensation ventilatoire, et la compensation respiratoire une compensation métabolique.

Question 20. À propos des conditions normales et de l'analyse des gaz du sang :

- A. On parle d'acidose lorsque le pH est inférieur à 7,45.
- B. $H_2PO_4^-$ est le dihydrogénophosphate et HPO_4^{2-} l'hydrogénophosphate.
- C. Les poumons rejettent dans l'atmosphère environ 12 moles de CO_2 , soit environ 270 L STPD.
- D. Aux gaz du sang, une alcalose respiratoire associe un pH $> 7,45$, une $[HCO_3^-] < 23 \text{ mM}$ et une $PaCO_2 < 35 \text{ mmHg}$.
- E. Un trouble acido-basique d'origine respiratoire est lié à un excès ou à une insuffisance d'acides fixes.

Série 4

Question 1. Un patient présente une diarrhée abondante. À propos du trouble acido-basique correspondant, d'après le cours :

- A. Chez ce patient, une compensation rénale peut intervenir en troisième temps si le rein est sain.
- B. Le trouble de ce patient a pour origine une diminution de la $[\text{HCO}_3^-]$.
- C. La diarrhée est citée dans le cours comme exemple d'acidose métabolique par perte de bases.
- D. Chez ce patient, la compensation respiratoire augmente la $[\text{CO}_2]$.
- E. Chez ce patient, la diminution du pH inhibe la ventilation.

Question 2. À propos de la production endogène d'acides et des apports alimentaires :

- A. Dans l'alcalose respiratoire, l'effet immédiat est la combinaison de HCO_3^- et H^+ en CO_2 , qui diminue la $[\text{HCO}_3^-]$ et la $[\text{H}^+]$.
- B. Les eaux gazeuses de type Vichy sont des apports alimentaires acides, qui apportent des H^+ .
- C. Dans l'équilibre $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$, H_2CO_3 est un acide fort.
- D. Les limites de pH compatibles avec la vie sont 7,35 et 7,45.
- E. Le métabolisme des protéines et des acides gras produit des acides forts : l'acide sulfurique H_2SO_4 et l'acide phosphorique H_3PO_4 .

Question 3. À propos des tampons protéines et phosphate :

- A. Dans l'acidose respiratoire, l'effet immédiat est la dissociation du CO_2 en HCO_3^- et H^+ , qui augmente la $[\text{HCO}_3^-]$ et la $[\text{H}^+]$.
- B. Dans la lumière du tube contourné proximal, H^+ et HCO_3^- filtré forment H_2CO_3 , transformé en H_2O et CO_2 grâce à l'anhydrase carbonique.
- C. Le couple $\text{H}_3\text{PO}_4/\text{H}_2\text{PO}_4^-$ a un pK de 11,5 et le couple $\text{HPO}_4^{2-}/\text{PO}_4^{3-}$ un pK de 2.
- D. Les protéines exercent un effet tampon limité à une gamme de pH très étroite.
- E. Les tampons ouverts, représentés par les poumons et les reins, constituent le mécanisme immédiat de régulation du pH artériel.

Question 4. À propos de la réabsorption et de l'excrétion rénales des HCO_3^- et des H^+ :

- A. La cuisson au jus de citron est citée comme exemple de simple modification de l'activité d'une protéine par une petite variation de pH.
- B. L'acide lactique provient de la β -oxydation des acides gras.
- C. Dans la cellule du tube contourné proximal, les H^+ sont sécrétés dans la lumière par un échange Cl^-/H^+ .
- D. Le canal collecteur assure l'ajustement des sécrétions et des réabsorptions.
- E. Face à une charge alcaline, le rein excrète des H^+ et régénère des HCO_3^- .

Question 5. Un patient présente une hypoventilation alvéolaire isolée. À propos de son trouble acido-basique, d'après le cours :

- A. Chez ce patient, l'effet immédiat est la combinaison de HCO_3^- et H^+ en CO_2 , qui diminue la $[\text{HCO}_3^-]$.
- B. L'hypoventilation alvéolaire de ce patient augmente la $[\text{CO}_2]$.
- C. Aux gaz du sang, ce patient présenterait typiquement une $[\text{HCO}_3^-] < 23 \text{ mM}$.
- D. Chez ce patient, la compensation rénale diminue la $[\text{HCO}_3^-]$.
- E. Le trouble de ce patient est une alcalose respiratoire.

Question 6. Un patient présente les gaz du sang artériels suivants : pH = 7,53 ; $\text{PaCO}_2 = 40 \text{ mmHg}$; $[\text{HCO}_3^-] = 32 \text{ mmol/L}$. À propos de ce patient :

- A. D'après ses gaz du sang, ce patient présente une acidose métabolique.
- B. La diarrhée est l'exemple cité dans le cours pour ce type de trouble.
- C. La $[\text{HCO}_3^-]$ de ce patient (32 mmol/L) est supérieure à la normale.
- D. L'augmentation du pH de ce patient inhibe la ventilation, ce qui augmente la $[\text{CO}_2]$.
- E. Des vomissements abondants font partie des exemples cités dans le cours pour ce type de trouble.

Question 7. À propos des effets d'une variation de la $[H^+]$ sanguine sur le potassium et l'excitabilité :

- A. Le CO_2 est un acide faible dont la base conjuguée est le bicarbonate HCO_3^- .
- B. Un excès de H^+ sanguin entraîne une augmentation de l'excitabilité des cardiomyocytes.
- C. Dans l'alcalose respiratoire, l'effet immédiat est la combinaison de HCO_3^- et H^+ en CO_2 , qui diminue la $[HCO_3^-]$ et la $[H^+]$.
- D. Un excès de H^+ sanguin entraîne une diminution de la $[K^+]$ extracellulaire.
- E. Lors d'un excès de H^+ sanguin, les H^+ entrent dans la cellule tandis que les K^+ en sortent.

Question 8. Chez un patient, l'analyse des gaz du sang artériel donne : $[HCO_3^-] = 19,5 \text{ mmol/L}$ et $PaCO_2 = 65 \text{ mmHg}$. On donne : $pK_a (CO_2/HCO_3^-) = 6,1$; $\alpha = 0,03 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{mmHg}^{-1}$; $\log(10) = 1$. À propos de ce patient :

- A. Le pH artériel de ce patient est de 7,10.
- B. Le trouble de ce patient est facilement compensé et ne constitue pas une urgence médicale.
- C. D'après ses gaz du sang, ce patient présente une acidose mixte.
- D. La concentration de CO_2 dissous ($\alpha \times PaCO_2$) chez ce patient est de 19,5 mmol/L.
- E. Le trouble de ce patient associe un excès d'acides fixes et une hyperventilation alvéolaire.

Question 9. Un patient présente les gaz du sang artériels suivants : $pH = 7,29$; $PaCO_2 = 60 \text{ mmHg}$; $[HCO_3^-] = 28 \text{ mmol/L}$. À propos de ce patient :

- A. D'après ses gaz du sang, ce patient présente une alcalose métabolique.
- B. La $[HCO_3^-]$ de ce patient (28 mmol/L), supérieure à 26 mM, est compatible avec la compensation rénale d'une acidose respiratoire.
- C. La $[HCO_3^-]$ de ce patient (28 mmol/L) est supérieure à la normale.
- D. La compensation du trouble de ce patient passe par une diminution de la réabsorption rénale des HCO_3^- .
- E. La $PaCO_2$ de ce patient (60 mmHg) est dans les valeurs normales.

Question 10. À propos de l'influence du pH sur l'activité et la structure des protéines :

- A. Les tampons fermés constituent le mécanisme immédiat de régulation du pH artériel.
- B. Une petite variation de pH modifie l'activité d'une protéine, qui est maximale à une valeur de pH optimum.
- C. Un défaut de H^+ sanguin entraîne une dépolarisation de la membrane plasmique.
- D. Une grande variation de pH entraîne une dénaturation réversible des protéines, sans perte de fonction.
- E. La cuisson au jus de citron est citée comme exemple de simple modification de l'activité d'une protéine par une petite variation de pH.

Question 11. À propos des acidoses métaboliques, respiratoires et mixtes :

- A. Un trouble acido-basique d'origine métabolique est lié à un excès ou à une insuffisance du stock de CO_2 .
- B. L'acidose respiratoire est compensée par le rein, par réabsorption et régénération des HCO_3^- et excrétion des H^+ .
- C. La compensation respiratoire de l'alcalose métabolique par perte d'acides entraîne une diminution de la $[CO_2]$.
- D. L'acidose métabolique par perte de bases a pour origine une augmentation de la $[H^+]$.
- E. Dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, la diminution du pH stimule la ventilation.

Question 12. À propos des alcaloses métabolique et respiratoire :

- A. Dans l'alcalose métabolique par perte d'acides, l'augmentation du pH inhibe la ventilation.
- B. Parmi les tampons ouverts, la régulation par les poumons est rapide et celle par les reins est lente.
- C. Lors de la compensation rénale de l'alcalose respiratoire, la réabsorption rénale des HCO_3^- augmente et les H^+ sont excrétés.
- D. La charge acide quotidienne importante que subit l'organisme est liée principalement au métabolisme des acides nucléiques.
- E. L'alcalose respiratoire est compensée en second temps par une compensation rénale.

Question 13. Un sujet dont le pH plasmatique initial est de 7,4 reçoit une charge acide de 10 mmol·L⁻¹ (excès d'acides fixes). Le pouvoir tampon de son plasma est de 50 mmol H⁺·L⁻¹·unité pH⁻¹. À propos de ce sujet :

- A. Après cette charge acide, ce sujet présente une acidose.
- B. En second temps, la diminution du pH de ce sujet inhibe la ventilation, ce qui augmente la [CO₂].
- C. Le pH plasmatique de ce sujet après la charge acide est de 7,2.
- D. L'effet immédiat de cet excès d'acides fixes est la dissociation du CO₂ en HCO₃⁻ et H⁺, qui augmente la [HCO₃⁻].
- E. Chez ce sujet, la compensation rénale intervient avant la compensation respiratoire.

Question 14. À propos du pH et du vivant :

- A. Le pH du liquide gastrique est compris entre 0,7 et 3,8, et généralement supérieur à 3,8.
- B. Le tampon CO₂/bicarbonate est le principal tampon intracellulaire.
- C. Le pH du plasma du sang artériel est compris entre 7,30 et 7,35.
- D. Le pH du milieu intracellulaire est d'environ 7, ce qui correspond à une [H⁺] de 100 nmoles/L.
- E. Dans l'alcalose métabolique par perte d'acides, une compensation rénale intervient en troisième temps.

Question 15. Concernant les mécanismes de compensation des acidoses :

- A. Selon l'effet Bohr, l'hémoglobine est plus affine à l'O₂ en conditions basiques.
- B. L'acidose respiratoire a pour origine une hyperventilation alvéolaire, qui diminue la [CO₂].
- C. Lors d'un effort physique intense et prolongé, l'acidose lactique résulte de la production d'acide lactique par la glycolyse anaérobie.
- D. Un défaut de H⁺ sanguin entraîne une augmentation de la [K⁺] extracellulaire.
- E. Lors d'un effort physique intense et prolongé, la ventilation augmente d'abord linéairement pour augmenter l'apport en O₂.

Question 16. Concernant le néphron, le tubule et le canal collecteur :

- A. L'alcalose respiratoire a pour origine une hyperventilation alvéolaire, qui diminue la [CO₂].
- B. Un excès de H⁺ sanguin entraîne une diminution de l'excitabilité des neurones.
- C. Dans la lumière du tube contourné proximal, H⁺ et HCO₃⁻ filtré forment H₂CO₃, transformé en H₂O et CO₂ grâce à l'anhydrase carbonique.
- D. La grande majorité de l'eau et des molécules filtrées par le glomérule est excrétée dans l'urine définitive.
- E. Dans la cellule intercalaire de type A, les H⁺ sont sécrétés par des ATPases (dont l'ATPase H⁺/K⁺) et excrétés dans l'urine sous forme de NH₄⁺ et de H₂PO₄⁻.

Question 17. Concernant les mécanismes immédiats et retardés de régulation du pH artériel :

- A. La charge acide quotidienne importante que subit l'organisme est liée principalement au métabolisme des acides nucléiques.
- B. Le couple H₃PO₄/H₂PO₄⁻ a un pK de 11,5 et le couple HPO₄²⁻/PO₄³⁻ un pK de 2.
- C. Le phosphate existe sous 4 espèces (H₃PO₄, H₂PO₄⁻, HPO₄²⁻ et PO₄³⁻) qui forment 4 systèmes tampons.
- D. Les protéines exercent un effet tampon limité à une gamme de pH très étroite.
- E. Les acides cétoniques proviennent de la β-oxydation des acides gras, augmentée en cas d'acidocétose diabétique.

Question 18. Concernant le pH plasmatique et celui des autres compartiments :

- A. Le pH du LCR est compris entre 7,38 et 7,42, comme celui du plasma artériel.
- B. L'acide sulfurique H₂SO₄ provient uniquement des apports alimentaires.
- C. La [H⁺] du plasma artériel, 40 nmoles/L, correspond à 10^{-7.4} mol/L.
- D. Le pH du milieu intracellulaire est d'environ 7, ce qui correspond à une [H⁺] de 40 nmoles/L.
- E. Un excès de H⁺ sanguin entraîne une dépolarisation de la membrane plasmique.

Question 19. Concernant les mécanismes de compensation des alcaloses :

- A. Le canal collecteur assure la filtration de 20 % du débit cardiaque.
- B. Dans l'alcalose métabolique par perte d'acides, l'effet immédiat est la combinaison de HCO_3^- et H^+ en CO_2 , qui diminue la $[\text{HCO}_3^-]$.
- C. Les vomissements abondants sont un exemple d'acidose métabolique par perte de bases.
- D. L'alcalose métabolique par perte d'acides a pour origine une augmentation de la $[\text{H}^+]$.
- E. Le tampon CO_2 /bicarbonate est un système ouvert sur le milieu extérieur.

Question 20. Concernant l'élimination du CO_2 et la ventilation :

- A. Dans la cellule du tube contourné proximal, les H^+ sont sécrétés dans la lumière par un échange Cl^-/H^+ .
- B. L'anhydrase carbonique est exprimée uniquement par les cellules rénales.
- C. Selon l'équation d'Henderson-Hasselbalch, $\text{pH} = 6,1 + \log([\text{HCO}_3^-]/(a \times \text{PCO}_2))$.
- D. Les réactions d'hydratation et de déshydratation du CO_2 sont catalysées par l'anhydrase carbonique.
- E. Le pH plasmatique est maintenu quasi constant en dépit d'une charge acide quotidienne importante (plusieurs moles).

Série 5

Question 1. Chez un patient, un excès de H^+ sanguin est mis en évidence. À propos des conséquences sur le gradient potassique, d'après le cours :

- A. Ce patient est exposé à un trouble de conduction cardiaque et à des troubles de conscience.
- B. Chez ce patient, l'excitabilité des neurones diminue.
- C. Chez ce patient, les H^+ sortent des cellules tandis que les K^+ y entrent.
- D. Chez ce patient, la $[K^+]$ extracellulaire diminue.
- E. Chez ce patient, la membrane plasmique se dépolarise.

Question 2. Concernant l'acide volatil et les acides fixes :

- A. Un excès de H^+ sanguin entraîne une dépolarisation de la membrane plasmique.
- B. L'acide urique, de $pK_a = 5,4$, provient du métabolisme des acides nucléiques.
- C. Le CO_2 est une molécule peu soluble qui franchit difficilement les membranes biologiques.
- D. La production endogène d'acide volatil (CO_2) est de 60 à 80 mmol/24h.
- E. L'acidose mixte a pour origine un excès d'acides fixes associé à une hypoventilation alvéolaire.

Question 3. Concernant les conséquences d'un excès ou d'un défaut de H^+ sanguin :

- A. Le lait est cité dans le cours comme un apport alimentaire acide.
- B. Un défaut de H^+ sanguin peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, des vertiges et des paresthésies.
- C. Un défaut de H^+ sanguin entraîne une diminution de la $[K^+]$ extracellulaire.
- D. Le pK_a du tampon CO_2 /bicarbonate étant de 6,1, l'acide CO_2 prédomine au pH physiologique.
- E. Un excès de H^+ sanguin entraîne une diminution de l'excitabilité des cardiomyocytes.

Question 4. Un patient présente les gaz du sang artériels suivants : $pH = 7,09$; $PaCO_2 = 55$ mmHg ; $[HCO_3^-] = 16$ mmol/L. À propos de ce patient :

- A. D'après ses gaz du sang, ce patient présente une acidose métabolique.
- B. Le trouble de ce patient a de faibles possibilités de compensation et constitue une urgence médicale.
- C. Le trouble de ce patient associe un excès d'acides fixes et une hypoventilation alvéolaire.
- D. La $[HCO_3^-]$ de ce patient (16 mmol/L) est supérieure à la normale.
- E. Le pH de ce patient (7,09) définit une acidose.

Question 5. Concernant le maintien du pH et les types de compensation :

- A. En cas d'acidose respiratoire, les bicarbonates amortissent la variation de pH par un déplacement de l'équilibre vers la dissociation du CO_2 .
- B. On parle d'alcalose lorsque le pH est supérieur à 7,45.
- C. En cas d'acidose, $pH = pH \text{ normal} - (\text{charge acide} / \text{pouvoir tampon})$.
- D. La dénaturation d'une protéine par une grande variation de pH correspond à une altération définitive de sa structure tertiaire.
- E. La grande majorité de l'eau et des molécules filtrées par le glomérule est réabsorbée en aval, dans le tubule et le canal collecteur.

Question 6. Un sujet dont le pH plasmatique initial est de 7,4 reçoit une charge acide de 12 mmol·L⁻¹ (excès d'acides fixes). Le pouvoir tampon de son plasma est de 40 mmol H⁺·L⁻¹·unité pH⁻¹. À propos de ce sujet :

- A. Le pH plasmatique de ce sujet après la charge acide est de 7,37.
- B. L'effet immédiat de cet excès d'acides fixes est la conjugaison des H^+ en excès avec les HCO_3^- , qui diminue la $[HCO_3^-]$.
- C. Après cette charge acide, ce sujet présente une acidose.
- D. Le pH de ce sujet après la charge acide reste dans les limites compatibles avec la vie.
- E. En second temps, la diminution du pH de ce sujet stimule la ventilation, ce qui diminue la $[CO_2]$.

Question 7. Concernant le pH et les protéines (dont l'hémoglobine) :

- A. Selon l'effet Bohr, l'hémoglobine est moins affine à l'O₂ en conditions acides.
- B. Le pH détermine la dissociation des protéines, c'est-à-dire leur état de charge électrostatique.
- C. Dans l'équation d'Henderson-Hasselbalch, la PCO₂ est exprimée en mmHg et la [HCO₃⁻] en mmol·L⁻¹.
- D. Dans la cellule intercalaire de type B, les HCO₃⁻ sont sécrétés vers la lumière en échange de Cl⁻.
- E. Parmi les enzymes citées dans le cours, la pepsine agit dans l'estomac et la trypsine dans l'intestin grêle.

Question 8. Concernant le rôle du rein dans l'équilibre acido-basique :

- A. Face à une charge acide, le rein excrète des H⁺ et régénère des HCO₃⁻.
- B. Aux gaz du sang, une alcalose métabolique associe un pH > 7,45, une [HCO₃⁻] < 23 mM et une PaCO₂ < 35 mmHg.
- C. La ventilation est stimulée par l'alcalose (augmentation du pH sanguin) et par l'hypocapnie.
- D. Face à une charge alcaline, le rein excrète des H⁺ et régénère des HCO₃⁻.
- E. Le tubule rénal réabsorbe la quasi-totalité des HCO₃⁻ filtrés.

Question 9. Concernant les valeurs de pH dans l'organisme :

- A. La [H⁺] du plasma du sang artériel est de 40 nmoles/L.
- B. À partir du seuil ventilatoire, la ventilation augmente brusquement car l'acidose lactique se met en place et l'élimination du CO₂ augmente plus vite que l'absorption d'O₂.
- C. Le pH des muscles est de 7,4.
- D. La production endogène d'acides fixes est de 12 mol/24h.
- E. Les limites de pH compatibles avec la vie sont 7,35 et 7,45.

Question 10. Concernant la charge acide quotidienne :

- A. Le pKa du couple CO₂/HCO₃⁻ est de 6,1.
- B. Les limites de pH compatibles avec la vie sont 7,35 et 7,45.
- C. La production d'acide lactique est diminuée en cas d'insuffisance circulatoire (choc).
- D. L'acidocétose diabétique est un exemple d'acidose métabolique par perte de bases.
- E. La charge acide quotidienne correspond uniquement à la production endogène d'acides.

Question 11. Concernant le tampon CO₂/bicarbonate :

- A. Le tampon CO₂/bicarbonate est un système ouvert sur le milieu extérieur.
- B. La compensation rénale de l'alcalose respiratoire diminue davantage la [HCO₃⁻].
- C. La réabsorption de la quasi-totalité des HCO₃⁻ filtrés est illustrée dans le cours au niveau du canal collecteur.
- D. L'hypercapnie correspond à une élévation de la teneur en CO₂ dans le sang.
- E. Les réactions d'hydratation et de déshydratation du CO₂ sont catalysées par l'anhydrase carbonique.

Question 12. Concernant les alcaloses :

- A. L'activité d'une enzyme augmente lorsque le pH s'écarte de son pH optimum.
- B. Les vomissements abondants et certains médicaments sont des exemples d'alcalose métabolique par perte d'acides.
- C. Dans l'alcalose métabolique par perte d'acides, l'augmentation du pH stimule la ventilation.
- D. Le glomérule filtre 20 % du débit cardiaque, soit environ 180 L/jour.
- E. Lors de la compensation rénale de l'alcalose respiratoire, la réabsorption rénale des HCO₃⁻ diminue et il n'y a pas d'excrétion rénale des H⁺.

Question 13. Concernant les systèmes de régulation du pH et les tampons fermés :

- A. Un défaut de H⁺ sanguin entraîne une hyperpolarisation de la membrane plasmique.
- B. Les protéines se comportent globalement comme des bases fortes.
- C. Le pKa du tampon CO₂/bicarbonate étant de 6,1, la base HCO₃⁻ prédomine au pH physiologique.
- D. Le tampon phosphate est surtout extracellulaire.
- E. Les tampons ouverts, représentés par les poumons et les reins, constituent le mécanisme immédiat de régulation du pH artériel.

Question 14. Concernant les effets du pH sur les protéines :

- A. Une petite variation de pH entraîne une dénaturation irréversible de la protéine, avec perte de fonction.
- B. Le vinaigre, la viande, les sodas, le citron et les vins sont des apports alimentaires basiques.
- C. La compensation respiratoire de l'alcalose métabolique par perte d'acides entraîne une augmentation de la $[\text{CO}_2]$.
- D. La dissociation d'une protéine, assimilée à un couple AH/A^- , obéit à la relation $\text{pH} = \text{pKa} + \log([\text{AH}]/[\text{A}^-])$.
- E. Selon l'effet Bohr, l'hémoglobine est moins affine à O_2 en conditions basiques.

Question 15. Chez un patient, l'analyse des gaz du sang artériel donne : $[\text{HCO}_3^-] = 9 \text{ mmol/L}$ et $\text{PaCO}_2 = 30 \text{ mmHg}$. On donne : $\text{pKa} (\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-) = 6,1$; $\alpha = 0,03 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{mmHg}^{-1}$; $\log(10) = 1$. À propos de ce patient :

- A. D'après ses gaz du sang, ce patient présente une alcalose respiratoire.
- B. La concentration de CO_2 dissous ($\alpha \times \text{PaCO}_2$) chez ce patient est de 9 mmol/L .
- C. Le pH artériel de ce patient est de 7,10.
- D. La compensation respiratoire du trouble de ce patient passe par une stimulation de la ventilation, qui diminue la $[\text{CO}_2]$.
- E. Le rapport $[\text{HCO}_3^-]/[\text{CO}_2]$ de ce patient est égal à 0,3.

Question 16. Concernant le pH et le gradient potassique :

- A. La cuisson au jus de citron est citée comme exemple de dénaturation des protéines par une grande variation de pH.
- B. Lors d'un excès de H^+ sanguin, les H^+ sortent de la cellule tandis que les K^+ y entrent.
- C. Un défaut de H^+ sanguin entraîne une augmentation de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes.
- D. Un excès de H^+ sanguin entraîne une diminution de la $[\text{K}^+]$ extracellulaire.
- E. L'effet tampon des protéines s'explique par un système tampon unique de $\text{pKa} = 6,1$.

Question 17. Concernant les acidoses :

- A. La diarrhée est un exemple d'acidose métabolique par perte de bases.
- B. Dans l'acidose métabolique par perte de bases, l'effet immédiat est la dissociation du CO_2 en HCO_3^- et H^+ , avec augmentation de la $[\text{H}^+]$ et diminution de la $[\text{CO}_2]$.
- C. Dans l'acidose métabolique par perte de bases, la diminution du pH inhibe la ventilation.
- D. La $[\text{HCO}_3^-]$ extracellulaire est de 24 mM pour un pH de 7,4 et une PaCO_2 de 40 mmHg .
- E. Le couple $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ du tampon phosphate a un pK de 2.

Question 18. Concernant les troubles de l'équilibre acido-basique :

- A. Aux gaz du sang, une acidose respiratoire associe un $\text{pH} < 7,35$, une $[\text{HCO}_3^-] < 23 \text{ mM}$ et une $\text{PaCO}_2 < 35 \text{ mmHg}$.
- B. Le CO_2 est produit par le métabolisme aérobie, via le cycle de Krebs (dégradation du glucose et des lipides en présence d' O_2).
- C. En cas d'acidose métabolique avec excès d'acides fixes, les bicarbonates amortissent la variation de pH par un déplacement de l'équilibre vers la formation de CO_2 .
- D. L'anhydrase carbonique est une enzyme membranaire, métallo-enzyme à fer.
- E. En cas d'alcalose respiratoire, les bicarbonates amortissent la variation de pH par un déplacement de l'équilibre vers la dissociation du CO_2 .

Question 19. Un patient présente les gaz du sang artériels suivants : $\text{pH} = 7,54$; $\text{PaCO}_2 = 22 \text{ mmHg}$; $[\text{HCO}_3^-] = 18 \text{ mmol/L}$. À propos de ce patient :

- A. D'après ses gaz du sang, ce patient présente une acidose respiratoire.
- B. Le pH de ce patient (7,54) définit une alcalose.
- C. La $[\text{HCO}_3^-]$ de ce patient (18 mmol/L) est supérieure à la normale.
- D. La compensation rénale du trouble de ce patient diminue la réabsorption des HCO_3^- , sans excrétion rénale des H^+ .
- E. La compensation rénale du trouble de ce patient augmente la réabsorption et la régénération des HCO_3^- .

Question 20. Un sportif réalise un effort physique intense et prolongé. À propos de l'évolution de son équilibre acido-basique, d'après le cours :

- A. Chez ce sportif, l'acide lactique est produit par le cycle de Krebs en présence d'O₂.
- B. L'acidose lactique de ce sportif est une acidose respiratoire par hypoventilation alvéolaire.
- C. Au-delà du seuil ventilatoire, l'élimination du CO₂ de ce sportif augmente plus vite que son absorption d'O₂.
- D. Chez ce sportif, la ventilation diminue brusquement à partir du seuil ventilatoire.
- E. Chez ce sportif, l'acide lactique est produit par la glycolyse anaérobie.

CORRECTION

Série 1 — correction

Question 1 — réponses exactes : B, D

- A. FAUX** — Dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, la diminution du pH stimule la ventilation, ce qui diminue la $[\text{CO}_2]$. — cf. p.10
- B. VRAI** — $\text{pH} = \text{pH normal} - (\text{charge acide} / \text{pouvoir tampon}) = 7,4 - 6/30 = 7,2$. — cf. p.9
- C. FAUX** — Dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, la compensation respiratoire intervient en second temps et la compensation rénale en troisième temps. — cf. p.10
- D. VRAI** — Les limites de pH compatibles avec la vie sont 6,9-7,8 ; ici $\text{pH} = 7,2$. — cf. p.3
- E. FAUX** — Dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, l'effet immédiat est la conjugaison des H^+ en excès avec HCO_3^- : diminution de la $[\text{HCO}_3^-]$. — cf. p.10

Question 2 — réponses exactes : B, C, E

- A. FAUX** — Le cours définit l'acidose mixte par un excès d'acides fixes et une hypoventilation alvéolaire. — cf. p.11
- B. VRAI** — Le cours indique que la production d'acide lactique est augmentée en cas d'insuffisance circulatoire (= choc). — cf. p.3
- C. VRAI** — Le cours indique que l'acidose mixte a de faibles possibilités de compensation : urgence médicale. — cf. p.11
- D. FAUX** — Le cours indique que l'acidose mixte a de faibles possibilités de compensation : urgence médicale. — cf. p.11
- E. VRAI** — Le cours indique que l'acidose mixte a de faibles possibilités de compensation : urgence médicale. — cf. p.11

Question 3 — réponses exactes : A, E

- A. VRAI** — Le tableau du cours donne pour l'acidose métabolique une $[\text{HCO}_3^-] < 23 \text{ mM}$. — cf. p.13
- B. FAUX** — Dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, la compensation respiratoire entraîne une diminution de la $[\text{CO}_2]$. — cf. p.10
- C. FAUX** — Les acides cétoniques proviennent de la β -oxydation des AG ; le métabolisme des acides nucléiques produit l'acide urique. — cf. p.3
- D. FAUX** — Le cours cite l'acidocétose diabétique comme exemple d'acidose métabolique par excès d'acides fixes. — cf. p.10
- E. VRAI** — Dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, la diminution du pH stimule la ventilation. — cf. p.10

Question 4 — réponses exactes : B

- A. FAUX** — Selon le cours, l'équilibre se déplace vers la formation de CO_2 dans l'acidose métabolique avec excès d'acides fixes et dans l'alcalose respiratoire ; vers la dissociation du CO_2 dans l'acidose métabolique par perte de bases, l'alcalose métabolique par perte d'acides et l'acidose respiratoire. — cf. p.9
- B. VRAI** — Le cours indique : « les états de choc et la défaillance multiviscérale sont des situations typiques d'acidose mixte ». — cf. p.11
- C. FAUX** — Selon le cours, l'origine de l'acidose métabolique par excès d'acides fixes est une augmentation de la $[\text{H}^+]$; la diminution de la $[\text{HCO}_3^-]$ est l'origine de l'acidose par perte de bases. — cf. p.10
- D. FAUX** — Le cours indique : « l'effet tampon des protéines s'explique par de multiples systèmes tampons de pK_a différents ». — cf. p.5
- E. FAUX** — Le cours indique : « l'acidose mixte a pour origine un excès d'acides fixes associé à une hypoventilation alvéolaire ». — cf. p.11

Question 5 — réponses exactes : B, C, D, E

- A. FAUX** — Le cours indique : « l'acide urique, de $\text{pK}_a = 5,4$, provient du métabolisme des acides nucléiques ». — cf. p.3
- B. VRAI** — Le cours indique : « la dénaturation d'une protéine par une grande variation de pH correspond à une altération définitive de sa structure tertiaire ». — cf. p.2
- C. VRAI** — Le cours indique : « une grande variation de pH entraîne une dénaturation irréversible des protéines, avec perte de fonction ». — cf. p.2
- D. VRAI** — Le cours indique : « environ 4,3 moles d' HCO_3^- sont filtrées par le rein chaque jour ». — cf. p.7
- E. VRAI** — Le cours cite la pepsine (estomac), l'amylase (salive) et la trypsine (intestin grêle). — cf. p.2

Question 6 — réponses exactes : C, E

- A. FAUX** — Acidose : $\text{pH} < 7,35$; alcalose : $\text{pH} > 7,45$. — *cf. p.9*
- B. FAUX** — Selon le tableau des gaz du sang du cours, l'acidose respiratoire associe $\text{pH} < 7,35$, $[\text{HCO}_3^-] > 26$ mM et $\text{PaCO}_2 > 45$ mmHg. Il s'agit donc d'une acidose respiratoire. — *cf. p.13*
- C. VRAI** — Dans l'acidose respiratoire, la compensation rénale (réabsorption et régénération des HCO_3^- , excrétion des H^+) augmente davantage la $[\text{HCO}_3^-]$. — *cf. p.11*
- D. FAUX** — Dans l'acidose respiratoire, la compensation rénale passe par la réabsorption et la régénération des HCO_3^- et l'excrétion des H^+ . — *cf. p.11*
- E. VRAI** — L'acidose respiratoire a pour origine une hypoventilation alvéolaire, qui augmente la $[\text{CO}_2]$. — *cf. p.11*

Question 7 — réponses exactes : B, D, E

- A. FAUX** — Le cours indique : « dans la cellule intercalaire de type A, les H^+ sont sécrétés par des ATPases (dont l'ATPase H^+/K^+) et excrétés dans l'urine sous forme de NH_4^+ et de H_2PO_4^- ». — *cf. p.8*
- B. VRAI** — Le cours cite les vomissements abondants et les médicaments comme exemples d'alcalose métabolique par perte d'acides ; la diarrhée est l'exemple d'acidose par perte de bases. — *cf. p.12*
- C. FAUX** — Le cours illustre la réabsorption quasi-totale des HCO_3^- filtrés par le tubule (cellule du tube contourné proximal) ; le canal collecteur assure l'ajustement. — *cf. p.7*
- D. VRAI** — Le cours indique : « dans la cellule intercalaire de type B, les HCO_3^- sont sécrétés vers la lumière en échange de Cl^- ». — *cf. p.8*
- E. VRAI** — Selon le cours, un excès de H^+ sanguin augmente la $[\text{K}^+]$ extracellulaire : hyperpolarisation de la membrane plasmique et diminution de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — *cf. p.2*

Question 8 — réponses exactes : A, B, C

- A. VRAI** — Le cours indique : « le pH du LCR est compris entre 7,30 et 7,35 ». — *cf. p.3*
- B. VRAI** — Selon le cours, un défaut de H^+ sanguin diminue la $[\text{K}^+]$ extracellulaire : dépolarisation de la membrane plasmique et augmentation de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — *cf. p.2*
- C. VRAI** — Le cours donne des limites compatibles avec la vie de 6,9-7,8 ; 7,35 et 7,45 sont les seuils d'acidose et d'alcalose. — *cf. p.3*
- D. FAUX** — Le cours indique : « l'alcalose respiratoire a pour origine une hyperventilation alvéolaire, qui diminue la $[\text{CO}_2]$ ». — *cf. p.12*
- E. FAUX** — Le cours indique : « le pH du liquide gastrique est compris entre 0,7 et 3,8, et généralement inférieur à 1,8 ». — *cf. p.3*

Question 9 — réponses exactes : B, C, D, E

- A. FAUX** — Le cours indique : « on parle d'acidose lorsque le pH est inférieur à 7,35 ». — *cf. p.9*
- B. VRAI** — Le cours indique : « la production d'acide lactique est augmentée en cas d'insuffisance circulatoire (choc) ». — *cf. p.3*
- C. VRAI** — Le cours distingue 1 mécanisme immédiat (tampons fermés) et 2 mécanismes retardés (tampons ouverts : poumons et reins). — *cf. p.4*
- D. VRAI** — Le cours indique : « le CO_2 est produit par le métabolisme aérobie, via le cycle de Krebs (dégradation du glucose et des lipides en présence d' O_2) ». — *cf. p.3*
- E. VRAI** — Le cours indique : « le vinaigre, la viande, les sodas, le citron et les vins sont des apports alimentaires acides ». — *cf. p.4*

Question 10 — réponses exactes : A, C, D, E

- A. VRAI** — Le cours indique : « le pKa du tampon CO_2 /bicarbonate étant de 6,1, la base HCO_3^- prédomine au pH physiologique ». — *cf. p.6*
- B. FAUX** — Le cours indique : « face à une charge acide, le rein excrète des H^+ et régénère des HCO_3^- ». — *cf. p.8*
- C. VRAI** — Le cours indique : « dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, l'effet immédiat est la conjugaison des H^+ en excès avec les HCO_3^- , qui diminue la $[\text{HCO}_3^-]$ ». — *cf. p.10*
- D. VRAI** — Le cours donne $\text{pH} = 6,1 + \log([\text{HCO}_3^-]/[\text{CO}_2]) = 6,1 + \log([\text{HCO}_3^-]/(a \times \text{PCO}_2))$: la base HCO_3^- est au numérateur. — *cf. p.6*
- E. VRAI** — Le cours indique : « dans l'équation d'Henderson-Hasselbalch, la PCO_2 est exprimée en mmHg et la $[\text{HCO}_3^-]$ en $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ ». — *cf. p.6*

Question 11 — réponses exactes : B, D

- A. FAUX** — Le cours indique : « l'acidose représente un risque majeur en médecine comparé à l'alcalose ». — *cf. p.9*
- B. VRAI** — Selon le cours, l'équilibre se déplace vers la formation de CO_2 dans l'acidose métabolique avec excès d'acides fixes et dans l'alcalose respiratoire ; vers la dissociation du CO_2 dans l'acidose métabolique par perte de bases, l'alcalose métabolique par perte d'acides et l'acidose respiratoire. — *cf. p.9*
- C. FAUX** — Le cours indique : « aux gaz du sang, une acidose respiratoire associe un $\text{pH} < 7,35$, une $[\text{HCO}_3^-] > 26 \text{ mM}$ et une $\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mmHg}$ ». — *cf. p.13*
- D. VRAI** — Le cours indique : « le pH détermine la dissociation des protéines, c'est-à-dire leur état de charge électrostatique ». — *cf. p.2*
- E. FAUX** — Le cours indique : « les acides cétoniques proviennent de la β -oxydation des acides gras, augmentée en cas d'acidocétose diabétique ». — *cf. p.3*

Question 12 — réponses exactes : A, B, D, E

- A. VRAI** — $[\text{HCO}_3^-]/[\text{CO}_2] = 12/(0,03 \times 40) = 10$. — *cf. p.6*
- B. VRAI** — Dans l'acidose métabolique, la diminution du pH stimule la ventilation, ce qui diminue la $[\text{CO}_2]$ (compensation respiratoire). — *cf. p.10*
- C. FAUX** — $\text{pH} = 6,1 + \log([\text{HCO}_3^-]/(a \times \text{PaCO}_2)) = 6,1 + \log(12/(0,03 \times 40)) = 6,1 + \log(10) = 7,10$. (Erreur : utilisation du pK_2 du phosphate, 6,8, au lieu du pK_a de 6,1.) — *cf. p.6*
- D. VRAI** — Selon le tableau des gaz du sang du cours, l'acidose métabolique associe $\text{pH} < 7,35$, $[\text{HCO}_3^-] < 23 \text{ mM}$ et PaCO_2 normale ou $< 35 \text{ mmHg}$. Ici $\text{pH} = 7,10$. — *cf. p.13*
- E. VRAI** — $[\text{CO}_2] = a \times \text{PaCO}_2 = 0,03 \times 40 = 1,2 \text{ mmol/L}$. — *cf. p.6*

Question 13 — réponses exactes : A, B, C, D

- A. VRAI** — Le cours indique : « lors de la compensation rénale de l'alcalose respiratoire, la réabsorption rénale des HCO_3^- diminue et il n'y a pas d'excrétion rénale des H^+ ». — *cf. p.12*
- B. VRAI** — Le cours indique : « l'alcalose respiratoire est compensée en second temps par une compensation rénale ». — *cf. p.12*
- C. VRAI** — Le cours indique : « le tubule rénal réabsorbe la quasi-totalité des HCO_3^- filtrés ». — *cf. p.7*
- D. VRAI** — Le cours indique $[\text{H}^+] = 40 \text{ nmoles/L} = 10^{-7,4} \text{ mol/L}$ pour le plasma artériel (7,4 est le pH, pas une concentration). — *cf. p.3*
- E. FAUX** — Le cours indique : « dans l'alcalose métabolique par perte d'acides, une compensation rénale intervient en troisième temps ». — *cf. p.12*

Question 14 — réponses exactes : B, C

- A. FAUX** — Le cours indique : « les protéines exercent un effet tampon linéaire sur une large gamme de pH ». — *cf. p.5*
- B. VRAI** — Le cours indique : « la compensation respiratoire de l'alcalose métabolique par perte d'acides entraîne une augmentation de la $[\text{CO}_2]$ ». — *cf. p.12*
- C. VRAI** — Le cours indique : « les protéines sont des espèces amphotères, portant des radicaux acides carboxyles (COO^-) et des radicaux basiques amines primaires (NH_3^+) ». — *cf. p.5*
- D. FAUX** — Le cours indique : « dans la lumière du tube contourné proximal, H^+ et HCO_3^- filtré forment H_2CO_3 , transformé en H_2O et CO_2 grâce à l'anhydrase carbonique ». — *cf. p.7*
- E. FAUX** — Le cours indique : « le phosphate existe sous 4 espèces (H_3PO_4 , H_2PO_4^- , HPO_4^{2-} et PO_4^{3-}) qui forment 3 systèmes tampons ». — *cf. p.5*

Question 15 — réponses exactes : B, C

- A. FAUX** — Le schéma du cours montre, en cas d'excès de H^+ sanguin, l'entrée des H^+ dans la cellule et la sortie des K^+ . — *cf. p.2*
- B. VRAI** — Selon le cours, un excès de H^+ sanguin augmente la $[\text{K}^+]$ extracellulaire : hyperpolarisation de la membrane plasmique et diminution de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — *cf. p.2*
- C. VRAI** — Selon le cours, un excès de H^+ sanguin augmente la $[\text{K}^+]$ extracellulaire : hyperpolarisation de la membrane plasmique et diminution de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — *cf. p.2*
- D. FAUX** — Le cours associe la cellule intercalaire de type A à la charge acide et celle de type B à la charge alcaline. — *cf. p.8*
- E. FAUX** — Le cours indique : « H_2PO_4^- est le dihydrogénophosphate et HPO_4^{2-} l'hydrogénophosphate ». — *cf. p.5*

Question 16 — réponses exactes : A, C, D

- A. VRAI** — Selon le cours, l'équilibre se déplace vers la formation de CO_2 dans l'acidose métabolique avec excès d'acides fixes et dans l'alcalose respiratoire ; vers la dissociation du CO_2 dans l'acidose métabolique par perte de bases, l'alcalose métabolique par perte d'acides et l'acidose respiratoire. — *cf. p.9*
- B. FAUX** — Le cours indique : « aux gaz du sang, une alcalose respiratoire associe un $\text{pH} > 7,45$, une $[\text{HCO}_3^-] < 23 \text{ mM}$ et une $\text{PaCO}_2 < 35 \text{ mmHg}$ ». — *cf. p.13*
- C. VRAI** — Selon le cours, l'équilibre se déplace vers la formation de CO_2 dans l'acidose métabolique avec excès d'acides fixes et dans l'alcalose respiratoire ; vers la dissociation du CO_2 dans l'acidose métabolique par perte de bases, l'alcalose métabolique par perte d'acides et l'acidose respiratoire. — *cf. p.9*
- D. VRAI** — Le cours indique : « dans l'alcalose métabolique par perte d'acides, l'augmentation du pH inhibe la ventilation ». — *cf. p.12*
- E. FAUX** — Le cours cite comme apports basiques (= alcalins) : lait, végétaux, eaux gazeuses (Vichy). — *cf. p.4*

Question 17 — réponses exactes : A, D, E

- A. VRAI** — Dans l'acidose métabolique, la diminution du pH stimule la ventilation, ce qui diminue la $[\text{CO}_2]$ (compensation respiratoire). — *cf. p.10*
- B. FAUX** — Dans les conditions normales, la $[\text{HCO}_3^-]$ est comprise entre 24 et 26 mmol/L. — *cf. p.9*
- C. FAUX** — Selon le tableau des gaz du sang du cours, l'acidose métabolique associe $\text{pH} < 7,35$, $[\text{HCO}_3^-] < 23 \text{ mM}$ et PaCO_2 normale ou $< 35 \text{ mmHg}$. Il s'agit donc d'une acidose métabolique. — *cf. p.13*
- D. VRAI** — Dans l'acidose métabolique, la compensation respiratoire diminue la $[\text{CO}_2]$; le tableau du cours indique une PaCO_2 normale ou $< 35 \text{ mmHg}$. — *cf. p.10, 13*
- E. VRAI** — Acidose : $\text{pH} < 7,35$; alcalose : $\text{pH} > 7,45$. — *cf. p.9*

Question 18 — réponses exactes : B, E

- A. FAUX** — Le cours distingue 1 mécanisme immédiat (tampons fermés) et 2 mécanismes retardés (tampons ouverts : poumons et reins). — *cf. p.4*
- B. VRAI** — Le cours indique : « l'urine primitive a une composition quasi-identique à celle du plasma et est riche en HCO_3^- ($[\text{HCO}_3^-] = 24 \text{ mM}$) ». — *cf. p.7*
- C. FAUX** — Le cours indique : « face à une charge alcaline, le rein régénère des H^+ et excrète des HCO_3^- ». — *cf. p.8*
- D. FAUX** — Le cours indique : « la grande majorité de l'eau et des molécules filtrées par le glomérule est réabsorbée en aval, dans le tubule et le canal collecteur ». — *cf. p.7*
- E. VRAI** — Le cours indique : « dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, la diminution du pH stimule la ventilation ». — *cf. p.10*

Question 19 — réponses exactes : B, C, D

- A. FAUX** — Le cours indique : « l'alcalose métabolique par perte d'acides a pour origine une diminution de la $[\text{H}^+]$ ». — *cf. p.12*
- B. VRAI** — Le cours indique : « la compensation rénale de l'alcalose respiratoire diminue davantage la $[\text{HCO}_3^-]$ ». — *cf. p.12*
- C. VRAI** — Le cours indique : « dans l'alcalose respiratoire, l'effet immédiat est la combinaison de HCO_3^- et H^+ en CO_2 , qui diminue la $[\text{HCO}_3^-]$ et la $[\text{H}^+]$ ». — *cf. p.12*
- D. VRAI** — Le cours indique $40 \text{ nmoles/L} = 10^{-7,4} \text{ mol/L}$; 10^{-7} mol/L (100 nmoles/L) correspond au milieu intracellulaire. — *cf. p.3*
- E. FAUX** — Le cours donne $\text{pKa}(\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-) = 6,1$; 6,8 est le pK_2 du phosphate. — *cf. p.3*

Question 20 — réponses exactes : C, D

- A. FAUX** — Selon le cours, un excès de H^+ sanguin augmente la $[\text{K}^+]$ extracellulaire : hyperpolarisation de la membrane plasmique et diminution de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — *cf. p.2*
- B. FAUX** — Le cours indique : « l'activité d'une enzyme diminue lorsque le pH s'écarte de son pH optimum ». — *cf. p.2*
- C. VRAI** — Selon le cours, un défaut de H^+ sanguin diminue la $[\text{K}^+]$ extracellulaire : dépolarisation de la membrane plasmique et augmentation de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — *cf. p.2*
- D. VRAI** — Le cours indique : « dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, la compensation respiratoire intervient en second temps et la compensation rénale en troisième temps ». — *cf. p.10*
- E. FAUX** — Selon le cours, un défaut de H^+ sanguin diminue la $[\text{K}^+]$ extracellulaire : dépolarisation de la membrane plasmique et augmentation de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — *cf. p.2*

Série 2 — correction

Question 1 — réponses exactes : C, D

- A. FAUX** — Acidose : $\text{pH} < 7,35$; alcalose : $\text{pH} > 7,45$. — *cf. p.9*
- B. FAUX** — Selon le tableau des gaz du sang du cours, l'alcalose métabolique associe $\text{pH} > 7,45$, $[\text{HCO}_3^-] > 26 \text{ mM}$ et PaCO_2 normale ou $> 45 \text{ mmHg}$. Il s'agit donc d'une alcalose métabolique. — *cf. p.13*
- C. VRAI** — Le cours cite les vomissements abondants et les médicaments comme exemples d'alcalose métabolique par perte d'acides. — *cf. p.12*
- D. VRAI** — Dans les conditions normales, la $[\text{HCO}_3^-]$ est comprise entre 24 et 26 mmol/L. — *cf. p.9*
- E. FAUX** — Dans l'alcalose métabolique, l'augmentation du pH inhibe la ventilation, ce qui augmente la $[\text{CO}_2]$ (compensation respiratoire). — *cf. p.12*

Question 2 — réponses exactes : B, D

- A. FAUX** — Le cours donne $\text{pK}_1 = 2$ ($\text{H}_3\text{PO}_4/\text{H}_2\text{PO}_4^-$), $\text{pK}_2 = 6,8$ ($\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$) et $\text{pK}_3 = 11,5$ ($\text{HPO}_4^{2-}/\text{PO}_4^{3-}$). — *cf. p.5*
- B. VRAI** — Le cours indique : « dans l'alcalose métabolique par perte d'acides, l'effet immédiat est la dissociation du CO_2 en HCO_3^- et H^+ , qui augmente la $[\text{HCO}_3^-]$ ». — *cf. p.12*
- C. FAUX** — Le cours cite les protéines et le phosphate comme tampons fermés ; le tampon CO_2 /bicarbonate est un système ouvert. — *cf. p.4*
- D. VRAI** — Le cours indique : « parmi les tampons ouverts, la régulation par les poumons est rapide et celle par les reins est lente ». — *cf. p.4*
- E. FAUX** — Le cours indique : « les H^+ produits par les tissus sont tamponnés par les HCO_3^- , ce qui forme du CO_2 transporté par la circulation jusqu'aux poumons ». — *cf. p.7*

Question 3 — réponses exactes : D, E

- A. FAUX** — $\text{pH} = \text{pH normal} - (\text{charge acide} / \text{pouvoir tampon}) = 7,4 - 9/30 = 7,1$. (Erreur d'un facteur 10.) — *cf. p.9*
- B. FAUX** — Dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, la compensation respiratoire intervient en second temps et la compensation rénale en troisième temps. — *cf. p.10*
- C. FAUX** — Dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, l'effet immédiat est la conjugaison des H^+ en excès avec HCO_3^- : diminution de la $[\text{HCO}_3^-]$. — *cf. p.10*
- D. VRAI** — L'acidose est définie par un $\text{pH} < 7,35$; ici $\text{pH} = 7,1$. — *cf. p.9*
- E. VRAI** — Dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, la compensation respiratoire (second temps) repose sur la stimulation de la ventilation, qui diminue la $[\text{CO}_2]$. — *cf. p.10*

Question 4 — réponses exactes : A, C, D

- A. VRAI** — Dans l'alcalose respiratoire, la compensation rénale diminue la réabsorption des HCO_3^- , sans excrétion rénale des H^+ , ce qui diminue davantage la $[\text{HCO}_3^-]$. — *cf. p.12*
- B. FAUX** — Dans les conditions normales, la PaCO_2 est comprise entre 38 et 42 mmHg. — *cf. p.9*
- C. VRAI** — L'alcalose respiratoire a pour origine une hyperventilation alvéolaire, qui diminue la $[\text{CO}_2]$. — *cf. p.12*
- D. VRAI** — Acidose : $\text{pH} < 7,35$; alcalose : $\text{pH} > 7,45$. — *cf. p.9*
- E. FAUX** — Selon le tableau des gaz du sang du cours, l'alcalose respiratoire associe $\text{pH} > 7,45$, $[\text{HCO}_3^-] < 23 \text{ mM}$ et $\text{PaCO}_2 < 35 \text{ mmHg}$. Il s'agit donc d'une alcalose respiratoire. — *cf. p.13*

Question 5 — réponses exactes : A, C, D, E

- A. VRAI** — Effet Bohr : l'hémoglobine est plus affine à l' O_2 en conditions basiques et moins affine en conditions acides. — *cf. p.2*
- B. FAUX** — Effet Bohr : l'hémoglobine est plus affine à l' O_2 en conditions basiques et moins affine en conditions acides. — *cf. p.2*
- C. VRAI** — Le cours indique : « le pH plasmatique est maintenu quasi constant en dépit d'une charge acide quotidienne importante (plusieurs moles) ». — *cf. p.3*
- D. VRAI** — Selon le cours, une petite variation de pH modifie l'activité (maximale au pH optimum) ; c'est une grande variation qui entraîne une dénaturation irréversible. — *cf. p.2*
- E. VRAI** — Le cours indique : « À partir du seuil ventilatoire, la ventilation augmente brusquement car l'acidose lactique se met en place et l'élimination du CO_2 augmente plus vite que l'absorption d' O_2 ». — *cf. p.10*

Question 6 — réponses exactes : A, C, E

- A. VRAI** — Le cours cite les vomissements abondants et les médicaments comme exemples d'alcalose métabolique par perte d'acides. — *cf. p.12*
- B. FAUX** — Le tableau du cours donne pour l'alcalose métabolique une $[\text{HCO}_3^-] > 26 \text{ mM}$. — *cf. p.13*
- C. VRAI** — Dans l'alcalose métabolique, l'inhibition de la ventilation entraîne une augmentation de la $[\text{CO}_2]$. — *cf. p.12*
- D. FAUX** — Dans l'alcalose métabolique, l'augmentation du pH inhibe la ventilation. — *cf. p.12*
- E. VRAI** — L'alcalose métabolique par perte d'acides a pour origine une diminution de la $[\text{H}^+]$. — *cf. p.12*

Question 7 — réponses exactes : A, C

- A. VRAI** — Le cours indique : « l'acidocétose diabétique est un exemple d'acidose métabolique par excès d'acides fixes ». — *cf. p.10*
- B. FAUX** — Le cours indique 60-80 mmol/24h pour les acides fixes ; 12 mol/24h correspond au CO_2 (acide volatil). — *cf. p.3*
- C. VRAI** — Le cours indique : « lors de la compensation rénale de l'alcalose respiratoire, la réabsorption rénale des HCO_3^- diminue et il n'y a pas d'excrétion rénale des H^+ ». — *cf. p.12*
- D. FAUX** — Le cours indique : « la compensation rénale de l'acidose respiratoire augmente davantage la $[\text{HCO}_3^-]$ ». — *cf. p.11*
- E. FAUX** — Le cours indique : « dans l'acidose métabolique par perte de bases, la compensation rénale intervient en troisième temps si le rein est sain ». — *cf. p.10*

Question 8 — réponses exactes : B

- A. FAUX** — Le cours associe l'excès de H^+ à un trouble de conduction cardiaque et à des troubles de conscience ; vertiges et paresthésies sont cités pour le défaut de H^+ . — *cf. p.2*
- B. VRAI** — Le cours indique : « la charge acide quotidienne correspond à la production endogène d'acides et aux apports alimentaires ». — *cf. p.3*
- C. FAUX** — Le cours indique que la charge acide dépend du régime alimentaire et est d'autant plus élevée que le régime est carné (les végétaux sont des apports basiques). — *cf. p.4*
- D. FAUX** — Le cours indique : « le canal collecteur assure l'ajustement des sécrétions et des réabsorptions ». — *cf. p.8*
- E. FAUX** — Le cours indique : « la charge acide quotidienne est égale à la production endogène d'acides + les apports alimentaires d'acides – les apports alimentaires d'alcalins ». — *cf. p.4*

Question 9 — réponses exactes : A, B, C, D

- A. VRAI** — Le cours indique : « dans la cellule du tube contourné proximal, les H^+ sont sécrétés dans la lumière par un échange Na^+/H^+ ». — *cf. p.7*
- B. VRAI** — Le cours indique : « les réactions d'hydratation et de déshydratation du CO_2 sont catalysées par l'anhydrase carbonique ». — *cf. p.6*
- C. VRAI** — Le cours indique : « le tampon CO_2 /bicarbonate est un système ouvert sur le milieu extérieur ». — *cf. p.6*
- D. VRAI** — Selon le cours, l'origine de l'acidose métabolique par perte de bases est une diminution de la $[\text{HCO}_3^-]$; l'augmentation de la $[\text{H}^+]$ est l'origine de l'acidose par excès d'acides fixes. — *cf. p.10*
- E. FAUX** — Le cours indique : « dans le système CO_2 /bicarbonate, le CO_2 est évacué rapidement par les poumons et le bicarbonate est régulé lentement par les reins ». — *cf. p.6*

Question 10 — réponses exactes : A, B, C, E

- A. VRAI** — Le cours indique $\text{pH intracellulaire} \approx 7 \leftrightarrow [\text{H}^+] = 100 \text{ nmoles/L} = 10^{-7} \text{ mol/L}$. — *cf. p.3*
- B. VRAI** — Le cours indique : « le tampon phosphate est surtout intracellulaire ». — *cf. p.4*
- C. VRAI** — Le cours indique : « la charge acide quotidienne importante que subit l'organisme est liée au métabolisme énergétique ». — *cf. p.3*
- D. FAUX** — Le cours indique : « lors d'un effort physique intense et prolongé, l'acidose lactique résulte de la production d'acide lactique par la glycolyse anaérobie ». — *cf. p.10*
- E. VRAI** — Le cours donne un pH plasmatique artériel de 7,38-7,42 ; 7,30-7,35 est le pH du LCR. — *cf. p.3*

Question 11 — réponses exactes : E

- A. FAUX** — L'acidose respiratoire a pour origine une hypoventilation alvéolaire, qui augmente la $[\text{CO}_2]$. — *cf. p.11*
- B. FAUX** — Selon le tableau des gaz du sang du cours, l'acidose respiratoire associe $\text{pH} < 7,35$, $[\text{HCO}_3^-] > 26 \text{ mM}$ et $\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mmHg}$. Ici $\text{pH} = 7,28$: il s'agit d'une acidose respiratoire. — *cf. p.13*
- C. FAUX** — Il faut convertir la PaCO_2 en $[\text{CO}_2]$ avec $a : [\text{HCO}_3^-]/(0,03 \times 60) = 15$. — *cf. p.6*
- D. FAUX** — $[\text{CO}_2] = a \times \text{PaCO}_2 = 0,03 \times 60 = 1,8 \text{ mmol/L}$ ($a = 0,03$ et non 0,3). — *cf. p.6*
- E. VRAI** — $\text{pH} = 6,1 + \log([\text{HCO}_3^-]/(a \times \text{PaCO}_2)) = 6,1 + \log(27/(0,03 \times 60)) = 6,1 + \log(15) = 7,28$. — *cf. p.6*

Question 12 — réponses exactes : D, E

- A. FAUX** — Le cours indique : « dans l'alcalose métabolique par perte d'acides, l'effet immédiat est la dissociation du CO_2 en HCO_3^- et H^+ , qui augmente la $[\text{HCO}_3^-]$ ». — cf. p.12
- B. FAUX** — Selon le cours, un défaut de H^+ sanguin diminue la $[\text{K}^+]$ extracellulaire : dépolarisation de la membrane plasmique et augmentation de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — cf. p.2
- C. FAUX** — Selon le cours, un défaut de H^+ sanguin diminue la $[\text{K}^+]$ extracellulaire : dépolarisation de la membrane plasmique et augmentation de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — cf. p.2
- D. VRAI** — Le cours associe le défaut de H^+ à des troubles du rythme cardiaque, des vertiges et des paresthésies ; les troubles de conscience sont cités pour l'excès de H^+ . — cf. p.2
- E. VRAI** — Le cours indique : « le glomérule filtre 20 % du débit cardiaque, soit environ 180 L/jour ». — cf. p.7

Question 13 — réponses exactes : C

- A. FAUX** — Le cours indique : « l'anhydrase carbonique est une enzyme membranaire, métallo-enzyme à zinc ». — cf. p.6
- B. FAUX** — Selon le cours, un défaut de H^+ sanguin diminue la $[\text{K}^+]$ extracellulaire : dépolarisation de la membrane plasmique et augmentation de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — cf. p.2
- C. VRAI** — Le cours indique : « le tampon CO_2 /bicarbonate est le principal tampon extracellulaire ». — cf. p.6
- D. FAUX** — Le cours indique : « lors d'un effort physique intense et prolongé, la ventilation augmente d'abord linéairement pour augmenter l'apport en O_2 ». — cf. p.10
- E. FAUX** — Le cours indique : « l'hypercapnie correspond à une élévation de la teneur en CO_2 dans le sang ». — cf. p.7

Question 14 — réponses exactes : A, B, C, D, E

- A. VRAI** — Le cours donne $\text{pK1} = 2$ ($\text{H}_3\text{PO}_4/\text{H}_2\text{PO}_4^-$), $\text{pK2} = 6,8$ ($\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$) et $\text{pK3} = 11,5$ ($\text{HPO}_4^{2-}/\text{PO}_4^{3-}$). — cf. p.5
- B. VRAI** — Le cours indique $[\text{H}^+] = 40 \text{ nmoles/L} = 10^{-7.4} \text{ mol/L}$ pour le plasma artériel (7,4 est le pH, pas une concentration). — cf. p.3
- C. VRAI** — Le cours indique : « le pH plasmatique est maintenu quasi constant en dépit d'une charge acide quotidienne importante (plusieurs moles) ». — cf. p.3
- D. VRAI** — Le schéma du cours montre, en cas d'excès de H^+ sanguin, l'entrée des H^+ dans la cellule et la sortie des K^+ . — cf. p.2
- E. VRAI** — Le cours indique : « le pH des muscles est de 6,1 ». — cf. p.3

Question 15 — réponses exactes : B, D

- A. FAUX** — Le cours donne $\text{pH} = \text{pKa} + \log([\text{A}^-]/[\text{AH}])$: la base A^- est au numérateur. — cf. p.2
- B. VRAI** — Le cours indique : « dans l'alcalose métabolique par perte d'acides, une compensation rénale intervient en troisième temps ». — cf. p.12
- C. FAUX** — Le cours indique : « la compensation rénale de l'alcalose respiratoire diminue davantage la $[\text{HCO}_3^-]$ ». — cf. p.12
- D. VRAI** — Le cours indique : « l'alcalose métabolique par perte d'acides a pour origine une diminution de la $[\text{H}^+]$ ». — cf. p.12
- E. FAUX** — Selon le cours, un excès de H^+ sanguin augmente la $[\text{K}^+]$ extracellulaire : hyperpolarisation de la membrane plasmique et diminution de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — cf. p.2

Question 16 — réponses exactes : D, E

- A. FAUX** — Le cours indique : « les poumons rejettent dans l'atmosphère environ 12 moles de CO_2 , soit environ 270 L STPD ». — cf. p.7
- B. FAUX** — Le cours indique : « en cas d'acidose, $\text{pH} = \text{pH normal} - (\text{charge acide} / \text{pouvoir tampon})$ ». — cf. p.9
- C. FAUX** — Le cours indique : « le tubule rénal réabsorbe la quasi-totalité des HCO_3^- filtrés ». — cf. p.7
- D. VRAI** — Le cours indique : « un trouble acido-basique d'origine métabolique est lié à un excès ou à une insuffisance d'acides fixes ». — cf. p.9
- E. VRAI** — Le cours indique : « on parle d'alcalose lorsque le pH est supérieur à 7,45 ». — cf. p.9

Question 17 — réponses exactes : B

- A. FAUX** — Le cours indique : « l'analyse des gaz du sang est réalisée sur un prélèvement obtenu par ponction artérielle ». — *cf. p.13*
- B. VRAI** — Le cours indique : « le pH des muscles est de 6,1 ». — *cf. p.3*
- C. FAUX** — Le cours indique : « l'acidose mixte a de faibles possibilités de compensation et constitue une urgence médicale ». — *cf. p.11*
- D. FAUX** — Le cours indique : « dans l'acidose métabolique par perte de bases, la diminution du pH stimule la ventilation ». — *cf. p.10*
- E. FAUX** — Le cours indique : « l'acidose respiratoire est compensée par le rein, par réabsorption et régénération des HCO_3^- et excrétion des H^+ ». — *cf. p.11*

Question 18 — réponses exactes : C, E

- A. FAUX** — Le cours indique : « la $[\text{HCO}_3^-]$ extracellulaire est de 24 mM pour un pH de 7,4 et une PaCO_2 de 40 mmHg ». — *cf. p.6*
- B. FAUX** — Selon le cours, un excès de H^+ sanguin augmente la $[\text{K}^+]$ extracellulaire : hyperpolarisation de la membrane plasmique et diminution de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — *cf. p.2*
- C. VRAI** — Effet Bohr : l'hémoglobine est plus affine à l' O_2 en conditions basiques et moins affine en conditions acides. — *cf. p.2*
- D. FAUX** — Le cours cite la cuisson au jus de citron comme exemple de dénaturation irréversible (grande variation de pH). — *cf. p.2*
- E. VRAI** — Selon le cours, une petite variation de pH modifie l'activité (maximale au pH optimum) ; c'est une grande variation qui entraîne une dénaturation irréversible. — *cf. p.2*

Question 19 — réponses exactes : C, D, E

- A. FAUX** — Le cours indique : « le glomérule filtre 20 % du débit cardiaque, soit environ 180 L/jour ». — *cf. p.7*
- B. FAUX** — Le cours rattache l'acide lactique au métabolisme du glucose (anaérobiose, effort musculaire) ; la β -oxydation des AG produit les acides cétoniques. — *cf. p.3*
- C. VRAI** — Le cours associe la cellule intercalaire de type A à la charge acide et celle de type B à la charge alcaline. — *cf. p.8*
- D. VRAI** — Le cours indique : « environ 4,3 moles d' HCO_3^- sont filtrées par le rein chaque jour ». — *cf. p.7*
- E. VRAI** — Le cours indique : « les protéines se comportent globalement comme des acides faibles ». — *cf. p.5*

Question 20 — réponses exactes : A, B, C, E

- A. VRAI** — Le cours indique que la charge acide quotidienne dépend du régime alimentaire et est d'autant plus élevée que le régime est carné. — *cf. p.4*
- B. VRAI** — Le cours indique que le métabolisme des protéines et des acides gras produit des acides forts : H_2SO_4 et H_3PO_4 . — *cf. p.3*
- C. VRAI** — Formule du cours : charge acide quotidienne = production endogène d'acides + apports alimentaires d'acides – apports alimentaires d'alcalins. — *cf. p.4*
- D. FAUX** — Le cours cite la viande parmi les apports alimentaires acides. — *cf. p.4*
- E. VRAI** — Le cours cite le lait, les végétaux et les eaux gazeuses (Vichy) comme apports basiques (= alcalins). — *cf. p.4*

Série 3 — correction

Question 1 — réponses exactes : A, D, E

- A. VRAI** — Le cours indique : « dans l'alcalose métabolique par perte d'acides, l'augmentation du pH inhibe la ventilation ». — *cf. p.12*
- B. FAUX** — Le cours indique 12 mol/24h pour l'acide volatil (CO_2) ; 60-80 mmol/24h correspond aux acides fixes. — *cf. p.3*
- C. FAUX** — Le cours classe H_2SO_4 parmi les acides fixes de la production endogène (métabolisme des protéines et des acides gras). — *cf. p.3*
- D. VRAI** — Le cours donne $\text{pK}_1 = 2$ ($\text{H}_3\text{PO}_4/\text{H}_2\text{PO}_4^-$), $\text{pK}_2 = 6,8$ ($\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$) et $\text{pK}_3 = 11,5$ ($\text{HPO}_4^{2-}/\text{PO}_4^{3-}$). — *cf. p.5*
- E. VRAI** — Le cours indique : « le métabolisme des protéines et des acides gras produit des acides forts : l'acide sulfurique H_2SO_4 et l'acide phosphorique H_3PO_4 ». — *cf. p.3*

Question 2 — réponses exactes : A, B, E

- A. VRAI** — $[\text{CO}_2] = a \times \text{PaCO}_2 = 0,03 \times 40 = 1,2 \text{ mmol/L}$. — *cf. p.6*
- B. VRAI** — Le cours cite les vomissements abondants et les médicaments comme exemples d'alcalose métabolique par perte d'acides. — *cf. p.12*
- C. FAUX** — Selon le tableau des gaz du sang du cours, l'alcalose métabolique associe $\text{pH} > 7,45$, $[\text{HCO}_3^-] > 26 \text{ mM}$ et PaCO_2 normale ou $> 45 \text{ mmHg}$. Ici $\text{pH} = 7,50$: il s'agit d'une alcalose métabolique. — *cf. p.13*
- D. FAUX** — La diarrhée est l'exemple d'acidose métabolique par perte de bases ; l'alcalose métabolique a pour exemples les vomissements abondants et les médicaments. — *cf. p.10, 12*
- E. VRAI** — $\text{pH} = 6,1 + \log([\text{HCO}_3^-]/(a \times \text{PaCO}_2)) = 6,1 + \log(30/(0,03 \times 40)) = 6,1 + \log(25) = 7,50$. — *cf. p.6*

Question 3 — réponses exactes : B, C

- A. FAUX** — Le cours indique : « parmi les tampons ouverts, la régulation par les poumons est rapide et celle par les reins est lente ». — *cf. p.4*
- B. VRAI** — Le cours indique : « l'effet tampon des protéines s'explique par de multiples systèmes tampons de pK_a différents ». — *cf. p.5*
- C. VRAI** — Le cours indique : « aux gaz du sang, une alcalose métabolique associe un $\text{pH} > 7,45$, une $[\text{HCO}_3^-] > 26 \text{ mM}$ et une PaCO_2 normale ou $> 45 \text{ mmHg}$ ». — *cf. p.13*
- D. FAUX** — Le cours indique : « la diarrhée est un exemple d'acidose métabolique par perte de bases ». — *cf. p.10*
- E. FAUX** — Le cours indique : « les protéines se comportent globalement comme des acides faibles ». — *cf. p.5*

Question 4 — réponses exactes : A, C, E

- A. VRAI** — Le cours cite les protéines et le phosphate comme tampons fermés ; le tampon $\text{CO}_2/\text{bicarbonate}$ est un système ouvert. — *cf. p.4*
- B. FAUX** — Le cours indique : « dans l'équation d'Henderson-Hasselbalch, a est le coefficient de solubilité du CO_2 dans l'eau à 37°C et vaut $0,03 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{mmHg}^{-1}$ ». — *cf. p.6*
- C. VRAI** — Le cours associe le défaut de H^+ à des troubles du rythme cardiaque, des vertiges et des paresthésies ; les troubles de conscience sont cités pour l'excès de H^+ . — *cf. p.2*
- D. FAUX** — Le cours indique : « l'anhydrase carbonique est exprimée par tous les tissus et cellules qui participent à l'équilibre acide/base ». — *cf. p.6*
- E. VRAI** — Le cours indique que la ventilation est stimulée par l'acidose et l'hypercapnie, et inhibée par l'alcalose et l'hypocapnie. — *cf. p.7*

Question 5 — réponses exactes : A, B, D

- A. VRAI** — Selon le cours, un excès de H^+ sanguin augmente la $[\text{K}^+]$ extracellulaire : hyperpolarisation de la membrane plasmique et diminution de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — *cf. p.2*
- B. VRAI** — Le cours associe l'excès de H^+ à un trouble de conduction cardiaque et à des troubles de conscience ; vertiges et paresthésies sont cités pour le défaut de H^+ . — *cf. p.2*
- C. FAUX** — Le cours indique : « une grande variation de pH entraîne une dénaturation irréversible des protéines, avec perte de fonction ». — *cf. p.2*
- D. VRAI** — Selon le cours, un excès de H^+ sanguin augmente la $[\text{K}^+]$ extracellulaire : hyperpolarisation de la membrane plasmique et diminution de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — *cf. p.2*
- E. FAUX** — Le cours illustre la réabsorption quasi-totale des HCO_3^- filtrés par le tubule (cellule du tube contourné proximal) ; le canal collecteur assure l'ajustement. — *cf. p.7*

Question 6 — réponses exactes : A, B, E

- A. VRAI** — Le cours indique que l'hyperventilation alvéolaire entraîne une diminution de la $[\text{CO}_2]$. — cf. p.12
- B. VRAI** — Dans l'alcalose respiratoire, la compensation rénale diminue la réabsorption des HCO_3^- et il n'y a pas d'excrétion rénale des H^+ . — cf. p.12
- C. FAUX** — Dans l'alcalose respiratoire, la compensation rénale diminue la réabsorption des HCO_3^- , sans excrétion des H^+ . — cf. p.12
- D. FAUX** — Le tableau du cours donne pour l'alcalose respiratoire une $\text{PaCO}_2 < 35$ mmHg. — cf. p.13
- E. VRAI** — Le cours indique que l'alcalose respiratoire a pour origine une hyperventilation alvéolaire. — cf. p.12

Question 7 — réponses exactes : A, C

- A. VRAI** — Le cours indique : « les eaux gazeuses de type Vichy sont des apports alimentaires basiques, qui apportent des HCO_3^- ». — cf. p.4
- B. FAUX** — Le cours indique : « le CO_2 est une molécule très soluble qui franchit facilement les membranes biologiques ». — cf. p.3
- C. VRAI** — Le cours indique que la ventilation est stimulée par l'acidose et l'hypercapnie, et inhibée par l'alcalose et l'hypocapnie. — cf. p.7
- D. FAUX** — Le cours indique que le CO_2 est un acide faible dont la base conjuguée est HCO_3^- (c'est H_2CO_3 qui est qualifié d'acide fort). — cf. p.3
- E. FAUX** — Le cours indique : « l'urine primitive a une composition quasi-identique à celle du plasma et est riche en HCO_3^- ($[\text{HCO}_3^-] = 24$ mM) ». — cf. p.7

Question 8 — réponses exactes : A, C, E

- A. VRAI** — Le cours indique : « la $[\text{HCO}_3^-]$ extracellulaire est de 24 mM pour un pH de 7,4 et une PaCO_2 de 40 mmHg ». — cf. p.6
- B. FAUX** — Le cours associe l'excès de H^+ à un trouble de conduction cardiaque et à des troubles de conscience ; vertiges et paresthésies sont cités pour le défaut de H^+ . — cf. p.2
- C. VRAI** — Le cours indique : « l'acidose respiratoire a pour origine une hypoventilation alvéolaire, qui augmente la $[\text{CO}_2]$ ». — cf. p.11
- D. FAUX** — Le cours indique : « dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, la compensation respiratoire entraîne une diminution de la $[\text{CO}_2]$ ». — cf. p.10
- E. VRAI** — Le cours indique : « dans l'acidose métabolique par perte de bases, l'effet immédiat est la dissociation du CO_2 en HCO_3^- et H^+ , avec augmentation de la $[\text{H}^+]$ et diminution de la $[\text{CO}_2]$ ». — cf. p.10

Question 9 — réponses exactes : A, B, D, E

- A. VRAI** — Dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, l'effet immédiat est la conjugaison des H^+ en excès avec HCO_3^- : diminution de la $[\text{HCO}_3^-]$. — cf. p.10
- B. VRAI** — Les limites de pH compatibles avec la vie sont 6,9-7,8 ; ici pH = 7,3. — cf. p.3
- C. FAUX** — pH = pH normal – (charge acide / pouvoir tampon) = 7,4 – 4/40 = 7,3. (La charge acide diminue le pH : il faut soustraire.) — cf. p.9
- D. VRAI** — L'acidose est définie par un pH < 7,35 ; ici pH = 7,3. — cf. p.9
- E. VRAI** — Dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, la compensation respiratoire (second temps) repose sur la stimulation de la ventilation, qui diminue la $[\text{CO}_2]$. — cf. p.10

Question 10 — réponses exactes : D, E

- A. FAUX** — Dans les conditions normales, la $[\text{HCO}_3^-]$ est comprise entre 24 et 26 mmol/L. — cf. p.9
- B. FAUX** — Dans les conditions normales, la PaCO_2 est comprise entre 38 et 42 mmHg. — cf. p.9
- C. FAUX** — Acidose : pH < 7,35 ; alcalose : pH > 7,45. — cf. p.9
- D. VRAI** — L'acidose mixte a pour origine un excès d'acides fixes et une hypoventilation alvéolaire. — cf. p.11
- E. VRAI** — pH < 7,35 avec $\text{PaCO}_2 > 45$ mmHg (hypoventilation alvéolaire) et $[\text{HCO}_3^-] < 23$ mM : ce profil ne correspond ni à l'acidose respiratoire ($[\text{HCO}_3^-] > 26$ mM) ni à l'acidose métabolique (PaCO_2 normale ou < 35 mmHg) ; il associe excès d'acides fixes et hypoventilation alvéolaire = acidose mixte. — cf. p.11, 13

Question 11 — réponses exactes : A, B, D

- A. VRAI** — Le cours associe le défaut de H^+ sanguin à des troubles du rythme cardiaque, des vertiges et des paresthésies. — *cf. p.2*
- B. VRAI** — Le cours indique qu'un défaut de H^+ sanguin augmente l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — *cf. p.2*
- C. FAUX** — Les troubles de conscience sont associés à l'excès de H^+ ; le défaut de H^+ augmente l'excitabilité (troubles du rythme cardiaque, vertiges, paresthésies). — *cf. p.2*
- D. VRAI** — Le cours indique qu'un défaut de H^+ sanguin diminue la $[K^+]$ extracellulaire. — *cf. p.2*
- E. FAUX** — Le cours indique qu'un défaut de H^+ sanguin entraîne une dépolarisation de la membrane plasmique. — *cf. p.2*

Question 12 — réponses exactes : B, E

- A. FAUX** — Le cours associe le défaut de H^+ à des troubles du rythme cardiaque, des vertiges et des paresthésies ; les troubles de conscience sont cités pour l'excès de H^+ . — *cf. p.2*
- B. VRAI** — Le cours cite les vomissements abondants et les médicaments comme exemples d'alcalose métabolique par perte d'acides ; la diarrhée est l'exemple d'acidose par perte de bases. — *cf. p.12*
- C. FAUX** — Le cours indique : « la compensation respiratoire de l'alcalose métabolique par perte d'acides entraîne une augmentation de la $[CO_2]$ ». — *cf. p.12*
- D. FAUX** — Le cours cite la pepsine (estomac), l'amylase (salive) et la trypsine (intestin grêle). — *cf. p.2*
- E. VRAI** — Le cours indique : « l'alcalose respiratoire est compensée en second temps par une compensation rénale ». — *cf. p.12*

Question 13 — réponses exactes : C, D

- A. FAUX** — Dans l'acidose métabolique, la diminution du pH stimule la ventilation, ce qui diminue la $[CO_2]$ (compensation respiratoire). — *cf. p.10*
- B. FAUX** — Dans les conditions normales, la $[HCO_3^-]$ est comprise entre 24 et 26 mmol/L. — *cf. p.9*
- C. VRAI** — Selon le tableau des gaz du sang du cours, l'acidose métabolique associe $pH < 7,35$, $[HCO_3^-] < 23$ mM et $PaCO_2$ normale ou < 35 mmHg. — *cf. p.13*
- D. VRAI** — Acidose : $pH < 7,35$; alcalose : $pH > 7,45$. — *cf. p.9*
- E. FAUX** — L'hypoventilation alvéolaire est l'origine de l'acidose respiratoire ; ici l'origine est métabolique (excès d'acides fixes ou perte de bases). — *cf. p.9-11*

Question 14 — réponses exactes : C, D, E

- A. FAUX** — Le cours indique : « les protéines sont des espèces amphotères, portant des radicaux acides carboxyles (COO^-) et des radicaux basiques amines primaires (NH_3^+) ». — *cf. p.5*
- B. FAUX** — Le cours donne $pH = pK_a + \log([A^-]/[AH])$: la base A^- est au numérateur. — *cf. p.2*
- C. VRAI** — Conditions normales selon le cours : $[HCO_3^-] = 24-26$ mmol/L et $PaCO_2 = 38-42$ mmHg. — *cf. p.9*
- D. VRAI** — Le cours indique : « le tampon phosphate est surtout intracellulaire ». — *cf. p.4*
- E. VRAI** — Le cours indique : « le phosphate existe sous 4 espèces (H_3PO_4 , $H_2PO_4^-$, HPO_4^{2-} et PO_4^{3-}) qui forment 3 systèmes tampons ». — *cf. p.5*

Question 15 — réponses exactes : A, C, E

- A. VRAI** — Le cours donne pH artériel normal = 7,38-7,42 ; 6,9-7,8 sont les limites compatibles avec la vie. — *cf. p.9*
- B. FAUX** — Selon le cours, un défaut de H^+ sanguin diminue la $[K^+]$ extracellulaire : dépolarisation de la membrane plasmique et augmentation de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — *cf. p.2*
- C. VRAI** — Le cours indique : « un trouble acido-basique d'origine respiratoire est lié à un excès ou à une insuffisance du stock de CO_2 ». — *cf. p.9*
- D. FAUX** — Le tableau du cours donne pour l'acidose métabolique : $pH < 7,35$; $[HCO_3^-] < 23$ mM ; $PaCO_2$ normale ou < 35 mmHg ($pH < 7,35$, $[HCO_3^-] > 26$ mM et $PaCO_2 > 45$ mmHg correspondent à l'acidose respiratoire). — *cf. p.13*
- E. VRAI** — Le cours distingue 1 mécanisme immédiat (tampons fermés) et 2 mécanismes retardés (tampons ouverts : poumons et reins). — *cf. p.4*

Question 16 — réponses exactes : B, D, E

- A. FAUX** — Le cours indique : « l'activité d'une enzyme diminue lorsque le pH s'écarte de son pH optimum ». — cf. p.2
- B. VRAI** — Le cours indique $40 \text{ nmoles/L} = 10^{-7,4} \text{ mol/L}$; 10^{-7} mol/L (100 nmoles/L) correspond au milieu intracellulaire. — cf. p.3
- C. FAUX** — Le cours indique : « le pH du liquide gastrique est compris entre 0,7 et 3,8, et généralement inférieur à 1,8 ». — cf. p.3
- D. VRAI** — Le cours indique : « dans le système CO_2 /bicarbonate, le CO_2 est évacué rapidement par les poumons et le bicarbonate est régulé lentement par les reins ». — cf. p.6
- E. VRAI** — Le cours indique : « le pH du LCR est compris entre 7,30 et 7,35 ». — cf. p.3

Question 17 — réponses exactes : A, C, E

- A. VRAI** — Le cours indique : « la dénaturation d'une protéine par une grande variation de pH correspond à une altération définitive de sa structure tertiaire ». — cf. p.2
- B. FAUX** — Le cours indique : « le pH détermine la dissociation des protéines, c'est-à-dire leur état de charge électrostatique ». — cf. p.2
- C. VRAI** — Conditions normales selon le cours : $[\text{HCO}_3^-] = 24\text{-}26 \text{ mmol/L}$ et $\text{PaCO}_2 = 38\text{-}42 \text{ mmHg}$. — cf. p.9
- D. FAUX** — Le cours indique que la ventilation est stimulée par l'acidose et l'hypercapnie, et inhibée par l'alcalose et l'hypocapnie. — cf. p.7
- E. VRAI** — Effet Bohr : l'hémoglobine est plus affine à l' O_2 en conditions basiques et moins affine en conditions acides. — cf. p.2

Question 18 — réponses exactes : A, B, D

- A. VRAI** — Le cours indique : « face à une charge acide, le rein excrète des H^+ et régénère des HCO_3^- ». — cf. p.8
- B. VRAI** — Le cours indique : « dans la cellule intercalaire de type B, les HCO_3^- sont sécrétés vers la lumière en échange de Cl^- ». — cf. p.8
- C. FAUX** — Le cours indique : « dans l'équilibre $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$, H_2CO_3 est un acide fort ». — cf. p.3
- D. VRAI** — Le cours indique : « dans la cellule intercalaire de type A, les H^+ sont sécrétés par des ATPases (dont l'ATPase H^+/K^+) et excrétés dans l'urine sous forme de NH_4^+ et de H_2PO_4^- ». — cf. p.8
- E. FAUX** — Le cours donne un pH plasmatique artériel de 7,38-7,42 ; 7,30-7,35 est le pH du LCR. — cf. p.3

Question 19 — réponses exactes : A, D

- A. VRAI** — Le cours indique : « l'anhydrase carbonique est une enzyme membranaire, métallo-enzyme à zinc ». — cf. p.6
- B. FAUX** — Le cours indique : « les H^+ produits par les tissus sont tamponnés par les HCO_3^- , ce qui forme du CO_2 transporté par la circulation jusqu'aux poumons ». — cf. p.7
- C. FAUX** — Le cours indique : « dans l'équation d'Henderson-Hasselbalch, a est le coefficient de solubilité du CO_2 dans l'eau à 37°C et vaut $0,03 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{mmHg}^{-1}$ ». — cf. p.6
- D. VRAI** — Le cours indique : « l'alcalose respiratoire a pour origine une hyperventilation alvéolaire, qui diminue la $[\text{CO}_2]$ ». — cf. p.12
- E. FAUX** — Le cours indique : « la compensation rénale d'un trouble acido-basique est une compensation métabolique, et la compensation respiratoire une compensation ventilatoire ». — cf. p.9

Question 20 — réponses exactes : B, C, D

- A. FAUX** — Le cours indique : « on parle d'acidose lorsque le pH est inférieur à 7,35 ». — cf. p.9
- B. VRAI** — Le cours indique : « H_2PO_4^- est le dihydrogénophosphate et HPO_4^{2-} l'hydrogénophosphate ». — cf. p.5
- C. VRAI** — Le cours indique : « les poumons rejettent dans l'atmosphère environ 12 moles de CO_2 , soit environ 270 L STPD ». — cf. p.7
- D. VRAI** — Le cours indique : « aux gaz du sang, une alcalose respiratoire associe un $\text{pH} > 7,45$, une $[\text{HCO}_3^-] < 23 \text{ mM}$ et une $\text{PaCO}_2 < 35 \text{ mmHg}$ ». — cf. p.13
- E. FAUX** — Le cours indique : « un trouble acido-basique d'origine respiratoire est lié à un excès ou à une insuffisance du stock de CO_2 ». — cf. p.9

Série 4 — correction

Question 1 — réponses exactes : A, B, C

- A. VRAI** — Le cours précise que la compensation rénale intervient en troisième temps si le rein est sain. — *cf. p.10*
- B. VRAI** — L'acidose métabolique par perte de bases a pour origine une diminution de la $[\text{HCO}_3^-]$. — *cf. p.10*
- C. VRAI** — Le cours cite la diarrhée comme exemple d'acidose métabolique par perte de bases. — *cf. p.10*
- D. FAUX** — Dans l'acidose métabolique par perte de bases, la compensation respiratoire diminue davantage la $[\text{CO}_2]$. — *cf. p.10*
- E. FAUX** — Dans l'acidose métabolique par perte de bases, la diminution du pH stimule la ventilation. — *cf. p.10*

Question 2 — réponses exactes : A, C, E

- A. VRAI** — Le cours indique : « dans l'alcalose respiratoire, l'effet immédiat est la combinaison de HCO_3^- et H^+ en CO_2 , qui diminue la $[\text{HCO}_3^-]$ et la $[\text{H}^+]$ ». — *cf. p.12*
- B. FAUX** — Le cours indique : « les eaux gazeuses de type Vichy sont des apports alimentaires basiques, qui apportent des HCO_3^- ». — *cf. p.4*
- C. VRAI** — Le cours indique : « dans l'équilibre $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$, H_2CO_3 est un acide fort ». — *cf. p.3*
- D. FAUX** — Le cours donne des limites compatibles avec la vie de 6,9-7,8 ; 7,35 et 7,45 sont les seuils d'acidose et d'alcalose. — *cf. p.3*
- E. VRAI** — Le cours indique : « le métabolisme des protéines et des acides gras produit des acides forts : l'acide sulfurique H_2SO_4 et l'acide phosphorique H_3PO_4 ». — *cf. p.3*

Question 3 — réponses exactes : A, B

- A. VRAI** — Le cours indique : « dans l'acidose respiratoire, l'effet immédiat est la dissociation du CO_2 en HCO_3^- et H^+ , qui augmente la $[\text{HCO}_3^-]$ et la $[\text{H}^+]$ ». — *cf. p.11*
- B. VRAI** — Le cours indique : « dans la lumière du tube contourné proximal, H^+ et HCO_3^- filtré forment H_2CO_3 , transformé en H_2O et CO_2 grâce à l'anhydrase carbonique ». — *cf. p.7*
- C. FAUX** — Le cours donne $\text{pK}_1 = 2$ ($\text{H}_3\text{PO}_4/\text{H}_2\text{PO}_4^-$), $\text{pK}_2 = 6,8$ ($\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$) et $\text{pK}_3 = 11,5$ ($\text{HPO}_4^{2-}/\text{PO}_4^{3-}$). — *cf. p.5*
- D. FAUX** — Le cours indique : « les protéines exercent un effet tampon linéaire sur une large gamme de pH ». — *cf. p.5*
- E. FAUX** — Le cours distingue 1 mécanisme immédiat (tampons fermés) et 2 mécanismes retardés (tampons ouverts : poumons et reins). — *cf. p.4*

Question 4 — réponses exactes : D

- A. FAUX** — Le cours cite la cuisson au jus de citron comme exemple de dénaturation irréversible (grande variation de pH). — *cf. p.2*
- B. FAUX** — Le cours rattache l'acide lactique au métabolisme du glucose (anaérobiose, effort musculaire) ; la β -oxydation des AG produit les acides cétoniques. — *cf. p.3*
- C. FAUX** — Le cours indique : « dans la cellule du tube contourné proximal, les H^+ sont sécrétés dans la lumière par un échange Na^+/H^+ ». — *cf. p.7*
- D. VRAI** — Le cours indique : « le canal collecteur assure l'ajustement des sécrétions et des réabsorptions ». — *cf. p.8*
- E. FAUX** — Le cours indique : « face à une charge alcaline, le rein régénère des H^+ et excrète des HCO_3^- ». — *cf. p.8*

Question 5 — réponses exactes : B

- A. FAUX** — Dans l'acidose respiratoire, l'effet immédiat est la dissociation du CO_2 en HCO_3^- et H^+ : augmentation de la $[\text{HCO}_3^-]$ et de la $[\text{H}^+]$. — *cf. p.11*
- B. VRAI** — Le cours indique que l'hypoventilation alvéolaire entraîne une augmentation de la $[\text{CO}_2]$. — *cf. p.11*
- C. FAUX** — Le tableau du cours donne pour l'acidose respiratoire une $[\text{HCO}_3^-] > 26 \text{ mM}$. — *cf. p.13*
- D. FAUX** — Dans l'acidose respiratoire, la compensation rénale augmente davantage la $[\text{HCO}_3^-]$. — *cf. p.11*
- E. FAUX** — Le cours indique que l'hypoventilation alvéolaire est l'origine de l'acidose respiratoire. — *cf. p.11*

Question 6 — réponses exactes : C, D, E

- A. FAUX** — Selon le tableau des gaz du sang du cours, l'alcalose métabolique associe $\text{pH} > 7,45$, $[\text{HCO}_3^-] > 26 \text{ mM}$ et PaCO_2 normale ou $> 45 \text{ mmHg}$. Il s'agit donc d'une alcalose métabolique. — *cf. p.13*
- B. FAUX** — La diarrhée est l'exemple d'acidose métabolique par perte de bases ; l'alcalose métabolique a pour exemples les vomissements abondants et les médicaments. — *cf. p.10, 12*
- C. VRAI** — Dans les conditions normales, la $[\text{HCO}_3^-]$ est comprise entre 24 et 26 mmol/L. — *cf. p.9*
- D. VRAI** — Dans l'alcalose métabolique, l'augmentation du pH inhibe la ventilation, ce qui augmente la $[\text{CO}_2]$ (compensation respiratoire). — *cf. p.12*
- E. VRAI** — Le cours cite les vomissements abondants et les médicaments comme exemples d'alcalose métabolique par perte d'acides. — *cf. p.12*

Question 7 — réponses exactes : A, C, E

- A. VRAI** — Le cours indique que le CO_2 est un acide faible dont la base conjuguée est HCO_3^- (c'est H_2CO_3 qui est qualifié d'acide fort). — *cf. p.3*
- B. FAUX** — Selon le cours, un excès de H^+ sanguin augmente la $[\text{K}^+]$ extracellulaire : hyperpolarisation de la membrane plasmique et diminution de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — *cf. p.2*
- C. VRAI** — Le cours indique : « dans l'alcalose respiratoire, l'effet immédiat est la combinaison de HCO_3^- et H^+ en CO_2 , qui diminue la $[\text{HCO}_3^-]$ et la $[\text{H}^+]$ ». — *cf. p.12*
- D. FAUX** — Selon le cours, un excès de H^+ sanguin augmente la $[\text{K}^+]$ extracellulaire : hyperpolarisation de la membrane plasmique et diminution de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — *cf. p.2*
- E. VRAI** — Le schéma du cours montre, en cas d'excès de H^+ sanguin, l'entrée des H^+ dans la cellule et la sortie des K^+ . — *cf. p.2*

Question 8 — réponses exactes : A, C

- A. VRAI** — $\text{pH} = 6,1 + \log([\text{HCO}_3^-]/(a \times \text{PaCO}_2)) = 6,1 + \log(19,5/(0,03 \times 65)) = 6,1 + \log(10) = 7,10$. — *cf. p.6*
- B. FAUX** — L'acidose mixte a de faibles possibilités de compensation : c'est une urgence médicale. — *cf. p.11*
- C. VRAI** — $\text{pH} < 7,35$ avec $\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mmHg}$ (hypoventilation alvéolaire) et $[\text{HCO}_3^-] < 23 \text{ mM}$: ce profil ne correspond ni à l'acidose respiratoire ($[\text{HCO}_3^-] > 26 \text{ mM}$) ni à l'acidose métabolique (PaCO_2 normale ou $< 35 \text{ mmHg}$) ; il associe excès d'acides fixes et hypoventilation alvéolaire = acidose mixte. Ici $\text{pH} = 7,10$. — *cf. p.11, 13*
- D. FAUX** — $[\text{CO}_2] = a \times \text{PaCO}_2 = 0,03 \times 65 = 1,95 \text{ mmol/L}$ ($a = 0,03$ et non 0,3). — *cf. p.6*
- E. FAUX** — L'acidose mixte a pour origine un excès d'acides fixes et une hypoventilation alvéolaire. — *cf. p.11*

Question 9 — réponses exactes : B, C

- A. FAUX** — Selon le tableau des gaz du sang du cours, l'acidose respiratoire associe $\text{pH} < 7,35$, $[\text{HCO}_3^-] > 26 \text{ mM}$ et $\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mmHg}$. Il s'agit donc d'une acidose respiratoire. — *cf. p.13*
- B. VRAI** — Dans l'acidose respiratoire, la compensation rénale (réabsorption et régénération des HCO_3^- , excrétion des H^+) augmente davantage la $[\text{HCO}_3^-]$. — *cf. p.11*
- C. VRAI** — Dans les conditions normales, la $[\text{HCO}_3^-]$ est comprise entre 24 et 26 mmol/L. — *cf. p.9*
- D. FAUX** — Dans l'acidose respiratoire, la compensation rénale passe par la réabsorption et la régénération des HCO_3^- et l'excrétion des H^+ . — *cf. p.11*
- E. FAUX** — Dans les conditions normales, le PaCO_2 est comprise entre 38 et 42 mmHg. — *cf. p.9*

Question 10 — réponses exactes : A, B, C

- A. VRAI** — Le cours distingue 1 mécanisme immédiat (tampons fermés) et 2 mécanismes retardés (tampons ouverts : poumons et reins). — *cf. p.4*
- B. VRAI** — Selon le cours, une petite variation de pH modifie l'activité (maximale au pH optimum) ; c'est une grande variation qui entraîne une dénaturation irréversible. — *cf. p.2*
- C. VRAI** — Selon le cours, un défaut de H^+ sanguin diminue la $[\text{K}^+]$ extracellulaire : dépolarisation de la membrane plasmique et augmentation de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — *cf. p.2*
- D. FAUX** — Le cours indique : « une grande variation de pH entraîne une dénaturation irréversible des protéines, avec perte de fonction ». — *cf. p.2*
- E. FAUX** — Le cours cite la cuisson au jus de citron comme exemple de dénaturation irréversible (grande variation de pH). — *cf. p.2*

Question 11 — réponses exactes : B, E

- A. FAUX** — Le cours indique : « un trouble acido-basique d'origine métabolique est lié à un excès ou à une insuffisance d'acides fixes ». — *cf. p.9*
- B. VRAI** — Le cours indique : « l'acidose respiratoire est compensée par le rein, par réabsorption et régénération des HCO_3^- et excrétion des H^+ ». — *cf. p.11*
- C. FAUX** — Le cours indique : « la compensation respiratoire de l'alcalose métabolique par perte d'acides entraîne une augmentation de la $[\text{CO}_2]$ ». — *cf. p.12*
- D. FAUX** — Selon le cours, l'origine de l'acidose métabolique par perte de bases est une diminution de la $[\text{HCO}_3^-]$; l'augmentation de la $[\text{H}^+]$ est l'origine de l'acidose par excès d'acides fixes. — *cf. p.10*
- E. VRAI** — Le cours indique : « dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, la diminution du pH stimule la ventilation ». — *cf. p.10*

Question 12 — réponses exactes : A, B, E

- A. VRAI** — Le cours indique : « dans l'alcalose métabolique par perte d'acides, l'augmentation du pH inhibe la ventilation ». — *cf. p.12*
- B. VRAI** — Le cours indique : « parmi les tampons ouverts, la régulation par les poumons est rapide et celle par les reins est lente ». — *cf. p.4*
- C. FAUX** — Le cours indique : « lors de la compensation rénale de l'alcalose respiratoire, la réabsorption rénale des HCO_3^- diminue et il n'y a pas d'excrétion rénale des H^+ ». — *cf. p.12*
- D. FAUX** — Le cours indique : « la charge acide quotidienne importante que subit l'organisme est liée au métabolisme énergétique ». — *cf. p.3*
- E. VRAI** — Le cours indique : « l'alcalose respiratoire est compensée en second temps par une compensation rénale ». — *cf. p.12*

Question 13 — réponses exactes : A, C

- A. VRAI** — L'acidose est définie par un $\text{pH} < 7,35$; ici $\text{pH} = 7,2$. — *cf. p.9*
- B. FAUX** — Dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, la diminution du pH stimule la ventilation, ce qui diminue la $[\text{CO}_2]$. — *cf. p.10*
- C. VRAI** — $\text{pH} = \text{pH normal} - (\text{charge acide} / \text{pouvoir tampon}) = 7,4 - 10/50 = 7,2$. — *cf. p.9*
- D. FAUX** — Dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, l'effet immédiat est la conjugaison des H^+ en excès avec HCO_3^- : diminution de la $[\text{HCO}_3^-]$. — *cf. p.10*
- E. FAUX** — Dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, la compensation respiratoire intervient en second temps et la compensation rénale en troisième temps. — *cf. p.10*

Question 14 — réponses exactes : D, E

- A. FAUX** — Le cours indique : « le pH du liquide gastrique est compris entre 0,7 et 3,8, et généralement inférieur à 1,8 ». — *cf. p.3*
- B. FAUX** — Le cours indique : « le tampon CO_2 /bicarbonate est le principal tampon extracellulaire ». — *cf. p.6*
- C. FAUX** — Le cours donne un pH plasmatique artériel de 7,38-7,42 ; 7,30-7,35 est le pH du LCR. — *cf. p.3*
- D. VRAI** — Le cours indique $\text{pH intracellulaire} \approx 7 \leftrightarrow [\text{H}^+] = 100 \text{ nmoles/L} = 10^{-7} \text{ mol/L}$. — *cf. p.3*
- E. VRAI** — Le cours indique : « dans l'alcalose métabolique par perte d'acides, une compensation rénale intervient en troisième temps ». — *cf. p.12*

Question 15 — réponses exactes : A, C, E

- A. VRAI** — Effet Bohr : l'hémoglobine est plus affine à l' O_2 en conditions basiques et moins affine en conditions acides. — *cf. p.2*
- B. FAUX** — Le cours indique : « l'acidose respiratoire a pour origine une hypoventilation alvéolaire, qui augmente la $[\text{CO}_2]$ ». — *cf. p.11*
- C. VRAI** — Le cours indique : « lors d'un effort physique intense et prolongé, l'acidose lactique résulte de la production d'acide lactique par la glycolyse anaérobie ». — *cf. p.10*
- D. FAUX** — Selon le cours, un défaut de H^+ sanguin diminue la $[\text{K}^+]$ extracellulaire : dépolarisation de la membrane plasmique et augmentation de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — *cf. p.2*
- E. VRAI** — Le cours indique : « lors d'un effort physique intense et prolongé, la ventilation augmente d'abord linéairement pour augmenter l'apport en O_2 ». — *cf. p.10*

Question 16 — réponses exactes : A, B, C, E

- A. VRAI** — Le cours indique : « l'alcalose respiratoire a pour origine une hyperventilation alvéolaire, qui diminue la $[\text{CO}_2]$ ». — cf. p.12
- B. VRAI** — Selon le cours, un excès de H^+ sanguin augmente la $[\text{K}^+]$ extracellulaire : hyperpolarisation de la membrane plasmique et diminution de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — cf. p.2
- C. VRAI** — Le cours indique : « dans la lumière du tube contourné proximal, H^+ et HCO_3^- filtré forment H_2CO_3 , transformé en H_2O et CO_2 grâce à l'anhydrase carbonique ». — cf. p.7
- D. FAUX** — Le cours indique : « la grande majorité de l'eau et des molécules filtrées par le glomérule est réabsorbée en aval, dans le tubule et le canal collecteur ». — cf. p.7
- E. VRAI** — Le cours indique : « dans la cellule intercalaire de type A, les H^+ sont sécrétés par des ATPases (dont l'ATPase H^+/K^+) et excrétés dans l'urine sous forme de NH_4^+ et de H_2PO_4^- ». — cf. p.8

Question 17 — réponses exactes : E

- A. FAUX** — Le cours indique : « la charge acide quotidienne importante que subit l'organisme est liée au métabolisme énergétique ». — cf. p.3
- B. FAUX** — Le cours donne $\text{pK}_1 = 2$ ($\text{H}_3\text{PO}_4/\text{H}_2\text{PO}_4^-$), $\text{pK}_2 = 6,8$ ($\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$) et $\text{pK}_3 = 11,5$ ($\text{HPO}_4^{2-}/\text{PO}_4^{3-}$). — cf. p.5
- C. FAUX** — Le cours indique : « le phosphate existe sous 4 espèces (H_3PO_4 , H_2PO_4^- , HPO_4^{2-} et PO_4^{3-}) qui forment 3 systèmes tampons ». — cf. p.5
- D. FAUX** — Le cours indique : « les protéines exercent un effet tampon linéaire sur une large gamme de pH ». — cf. p.5
- E. VRAI** — Le cours indique : « les acides cétoniques proviennent de la β -oxydation des acides gras, augmentée en cas d'acidocétose diabétique ». — cf. p.3

Question 18 — réponses exactes : C

- A. FAUX** — Le cours indique : « le pH du LCR est compris entre 7,30 et 7,35 ». — cf. p.3
- B. FAUX** — Le cours classe H_2SO_4 parmi les acides fixes de la production endogène (métabolisme des protéines et des acides gras). — cf. p.3
- C. VRAI** — Le cours indique $40 \text{ nmoles/L} = 10^{-7,4} \text{ mol/L}$; 10^{-7} mol/L (100 nmoles/L) correspond au milieu intracellulaire. — cf. p.3
- D. FAUX** — Le cours indique $\text{pH intracellulaire} \approx 7 \Leftrightarrow [\text{H}^+] = 100 \text{ nmoles/L} = 10^{-7} \text{ mol/L}$. — cf. p.3
- E. FAUX** — Selon le cours, un excès de H^+ sanguin augmente la $[\text{K}^+]$ extracellulaire : hyperpolarisation de la membrane plasmique et diminution de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — cf. p.2

Question 19 — réponses exactes : E

- A. FAUX** — Le cours indique : « le canal collecteur assure l'ajustement des sécrétions et des réabsorptions ». — cf. p.8
- B. FAUX** — Le cours indique : « dans l'alcalose métabolique par perte d'acides, l'effet immédiat est la dissociation du CO_2 en HCO_3^- et H^+ , qui augmente la $[\text{HCO}_3^-]$ ». — cf. p.12
- C. FAUX** — Le cours cite les vomissements abondants et les médicaments comme exemples d'alcalose métabolique par perte d'acides ; la diarrhée est l'exemple d'acidose par perte de bases. — cf. p.12
- D. FAUX** — Le cours indique : « l'alcalose métabolique par perte d'acides a pour origine une diminution de la $[\text{H}^+]$ ». — cf. p.12
- E. VRAI** — Le cours indique : « le tampon CO_2 /bicarbonate est un système ouvert sur le milieu extérieur ». — cf. p.6

Question 20 — réponses exactes : C, D, E

- A. FAUX** — Le cours indique : « dans la cellule du tube contourné proximal, les H^+ sont sécrétés dans la lumière par un échange Na^+/H^+ ». — cf. p.7
- B. FAUX** — Le cours indique : « l'anhydrase carbonique est exprimée par tous les tissus et cellules qui participent à l'équilibre acide/base ». — cf. p.6
- C. VRAI** — Le cours donne $\text{pH} = 6,1 + \log([\text{HCO}_3^-]/[\text{CO}_2]) = 6,1 + \log([\text{HCO}_3^-]/(a \times \text{PCO}_2))$: la base HCO_3^- est au numérateur. — cf. p.6
- D. VRAI** — Le cours indique : « les réactions d'hydratation et de déshydratation du CO_2 sont catalysées par l'anhydrase carbonique ». — cf. p.6
- E. VRAI** — Le cours indique : « le pH plasmatique est maintenu quasi constant en dépit d'une charge acide quotidienne importante (plusieurs moles) ». — cf. p.3

Série 5 — correction

Question 1 — réponses exactes : A, B

- A. VRAI** — Le cours associe l'excès de H^+ sanguin à un trouble de conduction cardiaque et à des troubles de conscience. — *cf. p.2*
- B. VRAI** — Le cours indique qu'un excès de H^+ sanguin diminue l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — *cf. p.2*
- C. FAUX** — Le schéma du cours montre, en cas d'excès de H^+ sanguin, l'entrée des H^+ dans la cellule et la sortie des K^+ . — *cf. p.2*
- D. FAUX** — Le cours indique qu'un excès de H^+ sanguin augmente la $[K^+]$ extracellulaire. — *cf. p.2*
- E. FAUX** — Le cours indique qu'un excès de H^+ sanguin entraîne une hyperpolarisation de la membrane plasmique. — *cf. p.2*

Question 2 — réponses exactes : B, E

- A. FAUX** — Selon le cours, un excès de H^+ sanguin augmente la $[K^+]$ extracellulaire : hyperpolarisation de la membrane plasmique et diminution de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — *cf. p.2*
- B. VRAI** — Le cours indique : « l'acide urique, de $pK_a = 5,4$, provient du métabolisme des acides nucléiques ». — *cf. p.3*
- C. FAUX** — Le cours indique : « le CO_2 est une molécule très soluble qui franchit facilement les membranes biologiques ». — *cf. p.3*
- D. FAUX** — Le cours indique 12 mol/24h pour l'acide volatil (CO_2) ; 60-80 mmol/24h correspond aux acides fixes. — *cf. p.3*
- E. VRAI** — Le cours indique : « l'acidose mixte a pour origine un excès d'acides fixes associé à une hypoventilation alvéolaire ». — *cf. p.11*

Question 3 — réponses exactes : B, C, E

- A. FAUX** — Le cours cite comme apports basiques (= alcalins) : lait, végétaux, eaux gazeuses (Vichy). — *cf. p.4*
- B. VRAI** — Le cours associe le défaut de H^+ à des troubles du rythme cardiaque, des vertiges et des paresthésies ; les troubles de conscience sont cités pour l'excès de H^+ . — *cf. p.2*
- C. VRAI** — Selon le cours, un défaut de H^+ sanguin diminue la $[K^+]$ extracellulaire : dépolarisation de la membrane plasmique et augmentation de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — *cf. p.2*
- D. FAUX** — Le cours indique : « le pK_a du tampon CO_2 /bicarbonate étant de 6,1, la base HCO_3^- prédomine au pH physiologique ». — *cf. p.6*
- E. VRAI** — Selon le cours, un excès de H^+ sanguin augmente la $[K^+]$ extracellulaire : hyperpolarisation de la membrane plasmique et diminution de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — *cf. p.2*

Question 4 — réponses exactes : B, C, E

- A. FAUX** — $pH < 7,35$ avec $PaCO_2 > 45$ mmHg (hypoventilation alvéolaire) et $[HCO_3^-] < 23$ mM : ce profil ne correspond ni à l'acidose respiratoire ($[HCO_3^-] > 26$ mM) ni à l'acidose métabolique ($PaCO_2$ normale ou < 35 mmHg) ; il associe excès d'acides fixes et hypoventilation alvéolaire = acidose mixte. Il s'agit donc d'une acidose mixte. — *cf. p.11, 13*
- B. VRAI** — L'acidose mixte a de faibles possibilités de compensation : c'est une urgence médicale. — *cf. p.11*
- C. VRAI** — L'acidose mixte a pour origine un excès d'acides fixes et une hypoventilation alvéolaire. — *cf. p.11*
- D. FAUX** — Dans les conditions normales, la $[HCO_3^-]$ est comprise entre 24 et 26 mmol/L. — *cf. p.9*
- E. VRAI** — Acidose : $pH < 7,35$; alcalose : $pH > 7,45$. — *cf. p.9*

Question 5 — réponses exactes : A, B, C, D, E

- A. VRAI** — Selon le cours, l'équilibre se déplace vers la formation de CO_2 dans l'acidose métabolique avec excès d'acides fixes et dans l'alcalose respiratoire ; vers la dissociation du CO_2 dans l'acidose métabolique par perte de bases, l'alcalose métabolique par perte d'acides et l'acidose respiratoire. — *cf. p.9*
- B. VRAI** — Le cours indique : « on parle d'alcalose lorsque le pH est supérieur à 7,45 ». — *cf. p.9*
- C. VRAI** — Le cours indique : « en cas d'acidose, $pH = pH \text{ normal} - (\text{charge acide} / \text{pouvoir tampon})$ ». — *cf. p.9*
- D. VRAI** — Le cours indique : « la dénaturation d'une protéine par une grande variation de pH correspond à une altération définitive de sa structure tertiaire ». — *cf. p.2*
- E. VRAI** — Le cours indique : « la grande majorité de l'eau et des molécules filtrées par le glomérule est réabsorbée en aval, dans le tubule et le canal collecteur ». — *cf. p.7*

Question 6 — réponses exactes : B, C, D, E

- A. FAUX** — $\text{pH} = \text{pH normal} - (\text{charge acide} / \text{pouvoir tampon}) = 7,4 - 12/40 = 7,1$. (Erreur d'un facteur 10.) — cf. p.9
- B. VRAI** — Dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, l'effet immédiat est la conjugaison des H^+ en excès avec HCO_3^- : diminution de la $[\text{HCO}_3^-]$. — cf. p.10
- C. VRAI** — L'acidose est définie par un $\text{pH} < 7,35$; ici $\text{pH} = 7,1$. — cf. p.9
- D. VRAI** — Les limites de pH compatibles avec la vie sont 6,9-7,8 ; ici $\text{pH} = 7,1$. — cf. p.3
- E. VRAI** — Dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, la compensation respiratoire (second temps) repose sur la stimulation de la ventilation, qui diminue la $[\text{CO}_2]$. — cf. p.10

Question 7 — réponses exactes : A, B, C, D, E

- A. VRAI** — Effet Bohr : l'hémoglobine est plus affine à l' O_2 en conditions basiques et moins affine en conditions acides. — cf. p.2
- B. VRAI** — Le cours indique : « le pH détermine la dissociation des protéines, c'est-à-dire leur état de charge électrostatique ». — cf. p.2
- C. VRAI** — Le cours indique : « dans l'équation d'Henderson-Hasselbalch, la PCO_2 est exprimée en mmHg et la $[\text{HCO}_3^-]$ en $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ ». — cf. p.6
- D. VRAI** — Le cours indique : « dans la cellule intercalaire de type B, les HCO_3^- sont sécrétés vers la lumière en échange de Cl^- ». — cf. p.8
- E. VRAI** — Le cours cite la pepsine (estomac), l'amylase (salive) et la trypsine (intestin grêle). — cf. p.2

Question 8 — réponses exactes : A, E

- A. VRAI** — Le cours indique : « face à une charge acide, le rein excrète des H^+ et régénère des HCO_3^- ». — cf. p.8
- B. FAUX** — Le cours indique : « aux gaz du sang, une alcalose métabolique associe un $\text{pH} > 7,45$, une $[\text{HCO}_3^-] > 26 \text{ mM}$ et une PaCO_2 normale ou $> 45 \text{ mmHg}$ ». — cf. p.13
- C. FAUX** — Le cours indique que la ventilation est stimulée par l'acidose et l'hypercapnie, et inhibée par l'alcalose et l'hypocapnie. — cf. p.7
- D. FAUX** — Le cours indique : « face à une charge alcaline, le rein régénère des H^+ et excrète des HCO_3^- ». — cf. p.8
- E. VRAI** — Le cours indique : « le tubule rénal réabsorbe la quasi-totalité des HCO_3^- filtrés ». — cf. p.7

Question 9 — réponses exactes : A, B

- A. VRAI** — Le cours indique $[\text{H}^+] = 40 \text{ nmoles/L} = 10^{-7,4} \text{ mol/L}$ pour le plasma artériel (7,4 est le pH, pas une concentration). — cf. p.3
- B. VRAI** — Le cours indique : « À partir du seuil ventilatoire, la ventilation augmente brusquement car l'acidose lactique se met en place et l'élimination du CO_2 augmente plus vite que l'absorption d' O_2 ». — cf. p.10
- C. FAUX** — Le cours indique : « le pH des muscles est de 6,1 ». — cf. p.3
- D. FAUX** — Le cours indique 60-80 mmol/24h pour les acides fixes ; 12 mol/24h correspond au CO_2 (acide volatil). — cf. p.3
- E. FAUX** — Le cours donne des limites compatibles avec la vie de 6,9-7,8 ; 7,35 et 7,45 sont les seuils d'acidose et d'alcalose. — cf. p.3

Question 10 — réponses exactes : A

- A. VRAI** — Le cours donne $\text{pKa}(\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-) = 6,1$; 6,8 est le pK_2 du phosphate. — cf. p.3
- B. FAUX** — Le cours donne des limites compatibles avec la vie de 6,9-7,8 ; 7,35 et 7,45 sont les seuils d'acidose et d'alcalose. — cf. p.3
- C. FAUX** — Le cours indique : « la production d'acide lactique est augmentée en cas d'insuffisance circulatoire (choc) ». — cf. p.3
- D. FAUX** — Le cours indique : « l'acidocétose diabétique est un exemple d'acidose métabolique par excès d'acides fixes ». — cf. p.10
- E. FAUX** — Le cours indique : « la charge acide quotidienne correspond à la production endogène d'acides et aux apports alimentaires ». — cf. p.3

Question 11 — réponses exactes : A, B, D, E

- A. VRAI** — Le cours indique : « le tampon CO_2 /bicarbonate est un système ouvert sur le milieu extérieur ». — *cf. p.6*
- B. VRAI** — Le cours indique : « la compensation rénale de l'alcalose respiratoire diminue davantage la $[\text{HCO}_3^-]$ ». — *cf. p.12*
- C. FAUX** — Le cours illustre la réabsorption quasi-totale des HCO_3^- filtrés par le tubule (cellule du tube contourné proximal) ; le canal collecteur assure l'ajustement. — *cf. p.7*
- D. VRAI** — Le cours indique : « l'hypercapnie correspond à une élévation de la teneur en CO_2 dans le sang ». — *cf. p.7*
- E. VRAI** — Le cours indique : « les réactions d'hydratation et de déshydratation du CO_2 sont catalysées par l'anhydrase carbonique ». — *cf. p.6*

Question 12 — réponses exactes : B, D, E

- A. FAUX** — Le cours indique : « l'activité d'une enzyme diminue lorsque le pH s'écarte de son pH optimum ». — *cf. p.2*
- B. VRAI** — Le cours cite les vomissements abondants et les médicaments comme exemples d'alcalose métabolique par perte d'acides ; la diarrhée est l'exemple d'acidose par perte de bases. — *cf. p.12*
- C. FAUX** — Le cours indique : « dans l'alcalose métabolique par perte d'acides, l'augmentation du pH inhibe la ventilation ». — *cf. p.12*
- D. VRAI** — Le cours indique : « le glomérule filtre 20 % du débit cardiaque, soit environ 180 L/jour ». — *cf. p.7*
- E. VRAI** — Le cours indique : « lors de la compensation rénale de l'alcalose respiratoire, la réabsorption rénale des HCO_3^- diminue et il n'y a pas d'excrétion rénale des H^+ ». — *cf. p.12*

Question 13 — réponses exactes : C

- A. FAUX** — Selon le cours, un défaut de H^+ sanguin diminue la $[\text{K}^+]$ extracellulaire : dépolarisation de la membrane plasmique et augmentation de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — *cf. p.2*
- B. FAUX** — Le cours indique : « les protéines se comportent globalement comme des acides faibles ». — *cf. p.5*
- C. VRAI** — Le cours indique : « le pKa du tampon CO_2 /bicarbonate étant de 6,1, la base HCO_3^- prédomine au pH physiologique ». — *cf. p.6*
- D. FAUX** — Le cours indique : « le tampon phosphate est surtout intracellulaire ». — *cf. p.4*
- E. FAUX** — Le cours distingue 1 mécanisme immédiat (tampons fermés) et 2 mécanismes retardés (tampons ouverts : poumons et reins). — *cf. p.4*

Question 14 — réponses exactes : C

- A. FAUX** — Selon le cours, une petite variation de pH modifie l'activité (maximale au pH optimum) ; c'est une grande variation qui entraîne une dénaturation irréversible. — *cf. p.2*
- B. FAUX** — Le cours indique : « le vinaigre, la viande, les sodas, le citron et les vins sont des apports alimentaires acides ». — *cf. p.4*
- C. VRAI** — Le cours indique : « la compensation respiratoire de l'alcalose métabolique par perte d'acides entraîne une augmentation de la $[\text{CO}_2]$ ». — *cf. p.12*
- D. FAUX** — Le cours donne $\text{pH} = \text{pKa} + \log([\text{A}^-]/[\text{AH}])$: la base A^- est au numérateur. — *cf. p.2*
- E. FAUX** — Effet Bohr : l'hémoglobine est plus affine à l' O_2 en conditions basiques et moins affine en conditions acides. — *cf. p.2*

Question 15 — réponses exactes : C, D

- A. FAUX** — Selon le tableau des gaz du sang du cours, l'acidose métabolique associe $\text{pH} < 7,35$, $[\text{HCO}_3^-] < 23$ mM et PaCO_2 normale ou < 35 mmHg. Ici $\text{pH} = 7,10$: il s'agit d'une acidose métabolique. — *cf. p.13*
- B. FAUX** — $[\text{CO}_2] = a \times \text{PaCO}_2 = 0,03 \times 30 = 0,9$ mmol/L ($a = 0,03$ et non 0,3). — *cf. p.6*
- C. VRAI** — $\text{pH} = 6,1 + \log([\text{HCO}_3^-]/(a \times \text{PaCO}_2)) = 6,1 + \log(9/(0,03 \times 30)) = 6,1 + \log(10) = 7,10$. — *cf. p.6*
- D. VRAI** — Dans l'acidose métabolique, la diminution du pH stimule la ventilation, ce qui diminue la $[\text{CO}_2]$ (compensation respiratoire). — *cf. p.10*
- E. FAUX** — Il faut convertir la PaCO_2 en $[\text{CO}_2]$ avec $a : [\text{HCO}_3^-]/(0,03 \times 30) = 10$. — *cf. p.6*

Question 16 — réponses exactes : A, C

- A. VRAI** — Le cours cite la cuisson au jus de citron comme exemple de dénaturation irréversible (grande variation de pH). — *cf. p.2*
- B. FAUX** — Le schéma du cours montre, en cas d'excès de H^+ sanguin, l'entrée des H^+ dans la cellule et la sortie des K^+ . — *cf. p.2*
- C. VRAI** — Selon le cours, un défaut de H^+ sanguin diminue la $[K^+]$ extracellulaire : dépolarisation de la membrane plasmique et augmentation de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — *cf. p.2*
- D. FAUX** — Selon le cours, un excès de H^+ sanguin augmente la $[K^+]$ extracellulaire : hyperpolarisation de la membrane plasmique et diminution de l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes. — *cf. p.2*
- E. FAUX** — Le cours indique : « l'effet tampon des protéines s'explique par de multiples systèmes tampons de pKa différents ». — *cf. p.5*

Question 17 — réponses exactes : A, B, D

- A. VRAI** — Le cours indique : « la diarrhée est un exemple d'acidose métabolique par perte de bases ». — *cf. p.10*
- B. VRAI** — Le cours indique : « dans l'acidose métabolique par perte de bases, l'effet immédiat est la dissociation du CO_2 en HCO_3^- et H^+ , avec augmentation de la $[H^+]$ et diminution de la $[CO_2]$ ». — *cf. p.10*
- C. FAUX** — Le cours indique : « dans l'acidose métabolique par perte de bases, la diminution du pH stimule la ventilation ». — *cf. p.10*
- D. VRAI** — Le cours indique : « la $[HCO_3^-]$ extracellulaire est de 24 mM pour un pH de 7,4 et une $PaCO_2$ de 40 mmHg ». — *cf. p.6*
- E. FAUX** — Le cours donne $pK_1 = 2$ ($H_3PO_4/H_2PO_4^-$), $pK_2 = 6,8$ ($H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$) et $pK_3 = 11,5$ (HPO_4^{2-}/PO_4^{3-}). — *cf. p.5*

Question 18 — réponses exactes : B, C

- A. FAUX** — Le cours indique : « aux gaz du sang, une acidose respiratoire associe un pH < 7,35, une $[HCO_3^-]$ > 26 mM et une $PaCO_2$ > 45 mmHg ». — *cf. p.13*
- B. VRAI** — Le cours indique : « le CO_2 est produit par le métabolisme aérobie, via le cycle de Krebs (dégradation du glucose et des lipides en présence d' O_2) ». — *cf. p.3*
- C. VRAI** — Selon le cours, l'équilibre se déplace vers la formation de CO_2 dans l'acidose métabolique avec excès d'acides fixes et dans l'alcalose respiratoire ; vers la dissociation du CO_2 dans l'acidose métabolique par perte de bases, l'alcalose métabolique par perte d'acides et l'acidose respiratoire. — *cf. p.9*
- D. FAUX** — Le cours indique : « l'anhydrase carbonique est une enzyme membranaire, métallo-enzyme à zinc ». — *cf. p.6*
- E. FAUX** — Selon le cours, l'équilibre se déplace vers la formation de CO_2 dans l'acidose métabolique avec excès d'acides fixes et dans l'alcalose respiratoire ; vers la dissociation du CO_2 dans l'acidose métabolique par perte de bases, l'alcalose métabolique par perte d'acides et l'acidose respiratoire. — *cf. p.9*

Question 19 — réponses exactes : B, D

- A. FAUX** — Selon le tableau des gaz du sang du cours, l'alcalose respiratoire associe pH > 7,45, $[HCO_3^-]$ < 23 mM et $PaCO_2$ < 35 mmHg. Il s'agit donc d'une alcalose respiratoire. — *cf. p.13*
- B. VRAI** — Acidose : pH < 7,35 ; alcalose : pH > 7,45. — *cf. p.9*
- C. FAUX** — Dans les conditions normales, la $[HCO_3^-]$ est comprise entre 24 et 26 mmol/L. — *cf. p.9*
- D. VRAI** — Dans l'alcalose respiratoire, la compensation rénale diminue la réabsorption des HCO_3^- , sans excrétion rénale des H^+ , ce qui diminue davantage la $[HCO_3^-]$. — *cf. p.12*
- E. FAUX** — Dans l'alcalose respiratoire, la compensation rénale diminue la réabsorption des HCO_3^- , sans excrétion rénale des H^+ , ce qui diminue davantage la $[HCO_3^-]$. — *cf. p.12*

Question 20 — réponses exactes : C, E

- A. FAUX** — Le cours indique que l'acide lactique est produit par la glycolyse anaérobie. — *cf. p.10*
- B. FAUX** — Le cours classe l'acidose lactique de l'effort parmi les exemples d'acidose métabolique par excès d'acides fixes. — *cf. p.10*
- C. VRAI** — Le cours indique qu'à partir du seuil ventilatoire, l'acidose lactique se met en place et l'élimination du CO_2 augmente plus vite que l'absorption d' O_2 . — *cf. p.10*
- D. FAUX** — Le cours décrit une augmentation brusque de la ventilation à partir du seuil ventilatoire. — *cf. p.10*
- E. VRAI** — Le cours indique que l'acide lactique est produit par la glycolyse anaérobie lors d'un effort physique intense et prolongé. — *cf. p.10*